

VNUHCM - UNIVERSITY OF SCIENCE

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

Assignment 2

Topic: ETL: NDS to DDS

Course: BI

Student:

Nguyễn Bình Minh

Lecturer:

Hồ Thị Hoàng Vy



Contents

1	Thông tin	3
1.1	Thông tin sinh viên	3
2	Thiết kế cơ sở dữ liệu	4
2.1	Tổng quan	4
2.2	Database ERP – Nguồn A (Hệ thống ERP cũ)	4
2.3	Database CRM – Nguồn B (Hệ thống CRM mới)	4
2.4	Database Stage – Dữ liệu trung gian sau Extract	5
2.5	Database NDS – Normalized Data Store	5
2.6	Database DQ – Data Quality	6
2.7	Database ETL_Metadata – Thông tin nhật ký ETL	6
2.8	Database DDS – Data Delivery Store (Kho dữ liệu phục vụ phân tích)	7
2.9	Tổng kết	8
3	Data Flow và cài đặt	9
3.1	Cấu trúc tổng thể	9
3.2	Package 0	9
3.3	Package 1: Load Tour A to Stage	10
3.4	Package 2: Load KháchHang A to Stage	12
3.5	Package 3: Load DangKy A to Stage	14
3.6	Package 4: Load Tour B to Stage	16
3.7	Package 5: Load Customer B to Stage	18
3.8	Package 6: Load Booking B to Stage	20
3.9	Package 7: Load Stg Tour to NDS	22
3.10	Package 8: Load Stg Customer to NDS	24
3.11	Package 9: Load Stg Booking to NDS	26
3.12	Package 10: Load NDS Tour to DDS	28
3.13	Package 11: Load NDS Customer to DDS	30
3.14	Package 12: Load NDS Booking to DDS	32
4	Assignment 1: Kết quả chạy ETL lần 1	35

5	Assignment 1: Kết quả chạy ETL lần 2	37
6	Assignment 2: Chạy ETL từ NDS đến DDS	40
7	Link Video	41
7.1	Assignemnt 1	41
7.2	Assignmment 2	42

1 Thông tin

1.1 Thông tin sinh viên

MSSV	Name	Email
22127266	Nguyễn Bình Minh	nbminh22@clc.fitus.edu.vn

2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.1 Tổng quan

Hệ thống ETL trong đề tài này được xây dựng dựa trên 6 cơ sở dữ liệu, tương ứng với từng giai đoạn trong pipeline:

- **ERP**: nguồn dữ liệu A (hệ thống ERP cũ).
- **CRM**: nguồn dữ liệu B (hệ thống CRM mới).
- **Stage**: vùng lưu trữ tạm, chứa dữ liệu đã được trích xuất và chuẩn hóa định dạng.
- **NDS (Normalized Data Store)**: vùng lưu trữ dữ liệu đã hợp nhất và chuẩn hóa giữa hai nguồn ERP và CRM.
- **DQ (Data Quality)**: lưu trữ các bản ghi lỗi vi phạm quy tắc chất lượng dữ liệu.
- **ETL_Metadata**: quản lý log, batch, và watermark phục vụ việc theo dõi và incremental load.

2.2 Database ERP – Nguồn A (Hệ thống ERP cũ)

Cơ sở dữ liệu **ERP** lưu trữ thông tin tour và khách hàng từ hệ thống cũ. Dữ liệu có định dạng không đồng nhất (ví dụ: giá dạng chuỗi, ngày ở dạng text).

Tên bảng	Mục đích	Các trường chính
Tour_A	Lưu danh sách tour từ hệ thống ERP cũ.	MaTour (PK), TenTour, Gia, NgayDi
KhachHang_A	Lưu thông tin khách hàng ERP.	MaKH (PK), TenKH, Email
DangKyTour_A	Liên kết giữa khách hàng và tour.	MaDK (PK), MaKH (FK), MaTour (FK), SoLuong, NgayDangKy

Table 1: Các bảng trong cơ sở dữ liệu ERP

2.3 Database CRM – Nguồn B (Hệ thống CRM mới)

Cơ sở dữ liệu **CRM** đại diện cho hệ thống hiện đại, có dữ liệu được chuẩn hóa hơn (giá và ngày có kiểu dữ liệu số và thời gian thực).

Tên bảng	Mục đích	Các trường chính
Tour_B	Lưu thông tin tour trong CRM.	TourCode (PK), Name, Price, StartDate
KhachHang_B	Lưu thông tin khách hàng CRM.	CustomerID (PK), FullName, Email, Birthday
Booking_B	Lưu thông tin đặt tour.	BookingID (PK), CustomerID (FK), TourCode (FK), Quantity, BookedAt

Table 2: Các bảng trong cơ sở dữ liệu CRM

2.4 Database Stage – Dữ liệu trung gian sau Extract

Cơ sở dữ liệu **Stage** dùng để lưu dữ liệu đã trích xuất từ ERP và CRM, sau khi được làm sạch cơ bản (ví dụ: chuẩn hóa ngày, loại bỏ ký tự đặc biệt trong giá).

Tên bảng	Mục đích	Các trường chính
Stg_Tour	Lưu dữ liệu tour sau khi chuẩn hóa.	SourceSystem, TourCode, TourName, Price, StartDate, LoadDate
Stg_Customer	Lưu thông tin khách hàng sau khi chuẩn hóa.	SourceSystem, CustomerCode, FullName, Email, Birthday, LoadDate
Stg_Booking	Lưu thông tin đặt tour sau khi chuẩn hóa.	SourceSystem, BookingCode, CustomerCode, TourCode, Quantity, BookingDate, LoadDate

Table 3: Các bảng trong cơ sở dữ liệu Stage

2.5 Database NDS – Normalized Data Store

Cơ sở dữ liệu **NDS** lưu trữ dữ liệu đã hợp nhất từ hai nguồn ERP và CRM. Tại đây, dữ liệu được chuẩn hóa, gán mã định danh thống nhất (Unified Code), và dùng làm nguồn đầu vào cho Data Warehouse.

Tên bảng	Mục đích	Các trường chính
NDS_Tour	Dữ liệu tour hợp nhất.	TourID (PK), UnifiedTourCode, TourName, Price, StartDate, SourceSystem, LoadDate
NDS_Customer	Dữ liệu khách hàng hợp nhất.	CustomerID (PK), UnifiedCustomerCode, FullName, Email, Birthday, SourceSystem, LoadDate
NDS_Booking	Dữ liệu đăng ký tour hợp nhất.	BookingID (PK), UnifiedBookingCode, UnifiedCustomerCode, UnifiedTourCode, Quantity, BookingDate, SourceSystem, LoadDate

Table 4: Các bảng trong cơ sở dữ liệu NDS

2.6 Database DQ – Data Quality

Cơ sở dữ liệu **DQ** ghi nhận các bản ghi lỗi phát sinh trong quá trình ETL do vi phạm các quy tắc chất lượng dữ liệu, ví dụ: *Email trống, giá null, ngày sai định dạng, v.v.*

Tên bảng	Mục đích	Các trường chính
DQ_ErrorRecords	Ghi lại chi tiết bản ghi lỗi trong ETL.	ErrorID (PK), SourceSystem, EntityName, RecordKey, FieldName, ErrorType, ErrorDescription, ErrorTime, BatchID

Table 5: Các bảng trong cơ sở dữ liệu DQ

2.7 Database ETL_Metadata – Thông tin nhật ký ETL

Cơ sở dữ liệu **ETL_Metadata** được thiết kế để quản lý các lần chạy pipeline ETL, log lỗi, và watermark cho incremental load.

Tên bảng	Mục đích	Các trường chính
ETL_BatchLog	Ghi log mỗi lần pipeline chạy.	BatchID (PK), BatchName, SourceSystem, StartTime, EndTime, Status, TotalRecords, InsertedRecords, UpdatedRecords, ErrorRecords

Table 6: Các bảng trong cơ sở dữ liệu ETL_Metadata

2.8 Database DDS – Data Delivery Store (Kho dữ liệu phục vụ phân tích)

Cơ sở dữ liệu **DDS** được thiết kế theo mô hình *Star Schema*, gồm các bảng **Dimension** (chiều dữ liệu mô tả) và **Fact** (bảng sự kiện). Dữ liệu tại đây được tải từ **NDS** thông qua quy trình ETL cuối cùng. Mục tiêu của tầng DDS là cung cấp dữ liệu đã chuẩn hóa, có thể dùng ngay cho báo cáo BI hoặc các công cụ OLAP.

Tên bảng	Mục đích	Các trường chính
Dim_Tour	Lưu trữ thông tin chi tiết về tour du lịch. Được quản lý theo SCD Type 2 để theo dõi thay đổi lịch sử (ví dụ: thay đổi giá tour hoặc ngày khởi hành).	TourKey (PK), UnifiedTourCode, TourName, Price, StartDate, SourceSystem, EffectiveDate, EndDate, IsCurrent, LoadDate
Dim_Customer	Lưu trữ thông tin khách hàng. Được quản lý theo SCD Type 1 vì chỉ cần cập nhật thông tin mới nhất (không cần lưu lịch sử thay đổi).	CustomerKey (PK), UnifiedCustomerCode, FullName, Email, Birthday, SourceSystem, LoadDate
Fact_Booking	Chứa dữ liệu thực tế về các giao dịch đặt tour, liên kết tới các bảng chiều bằng khóa ngoại. Đây là bảng trung tâm của <i>Star Schema</i> .	BookingKey (PK), UnifiedBookingCode, CustomerKey (FK), TourKey (FK), Quantity, BookingDate, SourceSystem, LoadDate

Table 7: Các bảng trong cơ sở dữ liệu DDS

Đặc điểm thiết kế

- **Dim_Tour (SCD Type 2)**: mỗi khi thông tin tour thay đổi (ví dụ: giá mới), bản ghi cũ sẽ được đánh dấu **IsCurrent = 0** và **EndDate** được gán giá trị; bản ghi mới sẽ được thêm vào với **IsCurrent = 1**. Điều này giúp theo dõi lịch sử thay đổi của tour.
- **Dim_Customer (SCD Type 1)**: chỉ cập nhật trực tiếp dữ liệu, không lưu bản ghi cũ. Phù hợp với dữ liệu không cần quản lý phiên bản như tên, email.
- **Fact_Booking**: sử dụng khóa ngoại (**CustomerKey**, **TourKey**) để tham chiếu đến các bảng chiều, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và hỗ trợ phân tích theo các chiều khách hàng, tour,

hoặc thời gian.

Mô hình logic

Cấu trúc của DDS tuân theo *Star Schema*, trong đó:

- Bảng **Fact_Booking** nằm ở trung tâm, chứa dữ liệu định lượng (số lượng vé, ngày đặt).
- Các bảng **Dim_Tour** và **Dim_Customer** bao quanh, cung cấp ngữ cảnh mô tả cho việc phân tích.
- Các khóa **TourKey** và **CustomerKey** đóng vai trò làm **Surrogate Key**, tách biệt với mã nguồn thực tế (Unified Code).

2.9 Tổng kết

Thiết kế trên đảm bảo:

- Phân tách rõ ràng giữa dữ liệu nguồn, dữ liệu trung gian, và dữ liệu chuẩn hóa.
- Dễ dàng theo dõi, kiểm thử và ghi log quá trình ETL.
- Tăng tính mở rộng và khả năng tái sử dụng cho các pipeline ETL khác.

3 Data Flow và cài đặt

3.1 Cấu trúc tổng thể

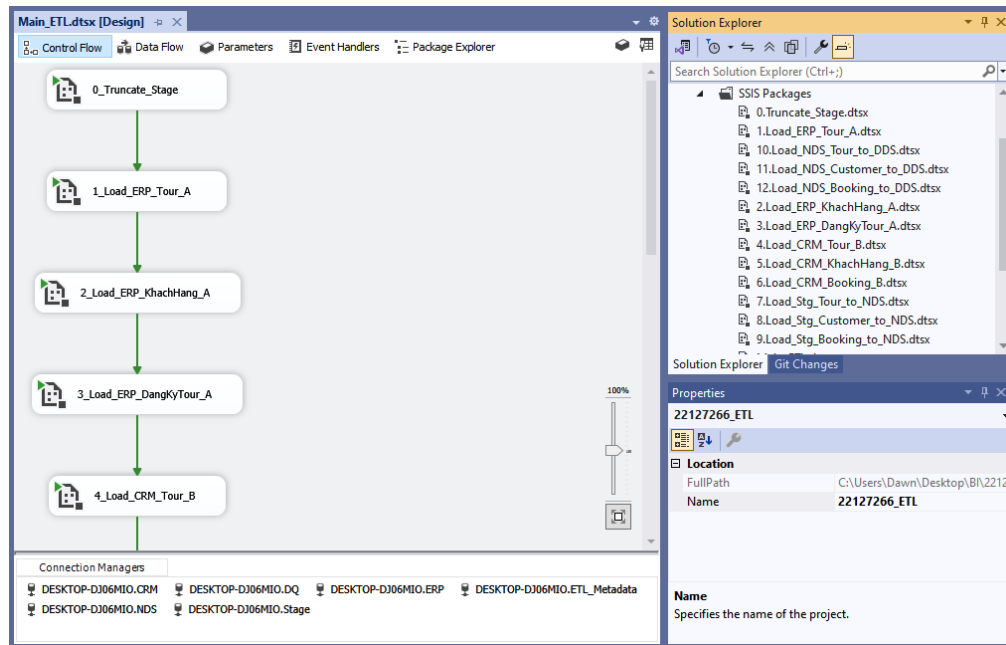


Figure 1: Cấu trúc tổng thể

ETL bao gồm 14 packages:

- Main_ETL.dtsx: là Package chính, giúp điều phối các Package.
- Package 0: dùng để dọn dẹp dữ liệu tạm trong stage vì phương pháp chính để load được chọn là Whole table
- Các package từ 1 đến 3: dùng để load và xử lý dữ liệu của các bảng trong DB ERP lên Stage.
- Các package từ 4 đến 6: dùng để load và xử lý dữ liệu của các bảng trong DB CRM lên Stage.
- Các package từ 7 đến 9: dùng để load và xử lý dữ liệu của các bảng trong Stage lên NDS.
- Các package từ 10 đến 12: dùng để load và xử lý dữ liệu của các bảng trong NDS lên Stage.

3.2 Package 0

Gồm các dòng lệnh để xóa dữ liệu hiện tại trong Stage

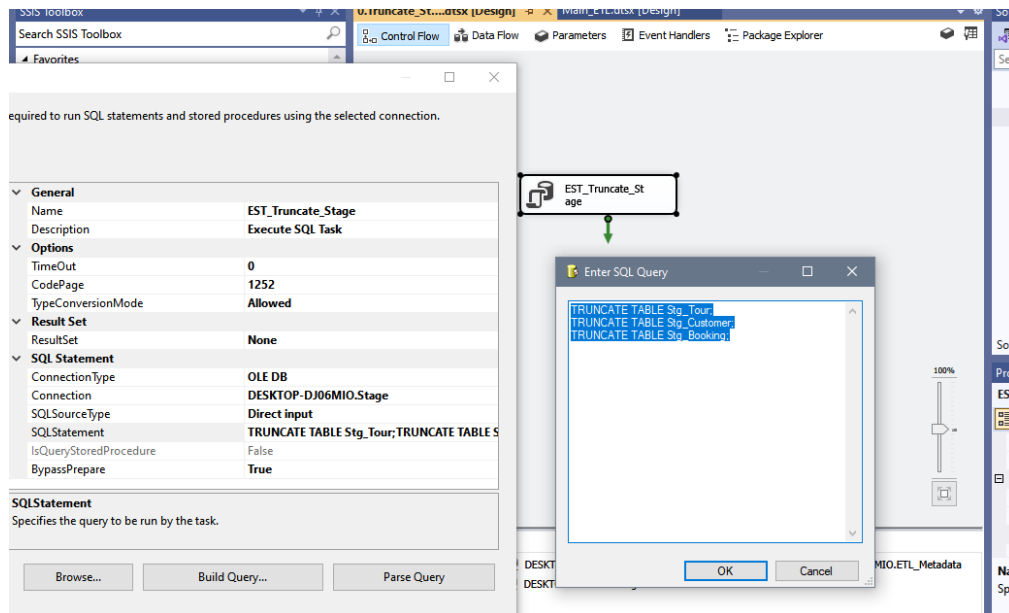


Figure 2: Package 0

3.3 Package 1: Load Tour A to Stage

Dùng để load dữ liệu từ bảng Tour A của ERP vào Stg_Tour. Control flow gồm 3 phần:

1. Start Batch Log: bắt ghi lại metadata (thêm được bao nhiêu dòng, thành công và lỗi bao nhiêu dòng)
2. DFT_Load_Tour_A: Data flow dùng để xử lý và load dữ liệu lên Stage. Đầu tiên là rút dữ liệu từ bảng Tour_A, sau đó dùng Derived Column để format lại 2 cột "Gia" và "NgàyDi" từ kiểu chuỗi thành số và ngày. Sau khi xử lý thì chia điều kiện kiểm tra xem có rỗng dữ liệu nào không, nếu có thì tính là dòng dữ liệu lỗi và cho vào DQ còn nếu không thì cho vào Stg_Tour.
3. End Batch Log: kết thúc việc ghi metadata.

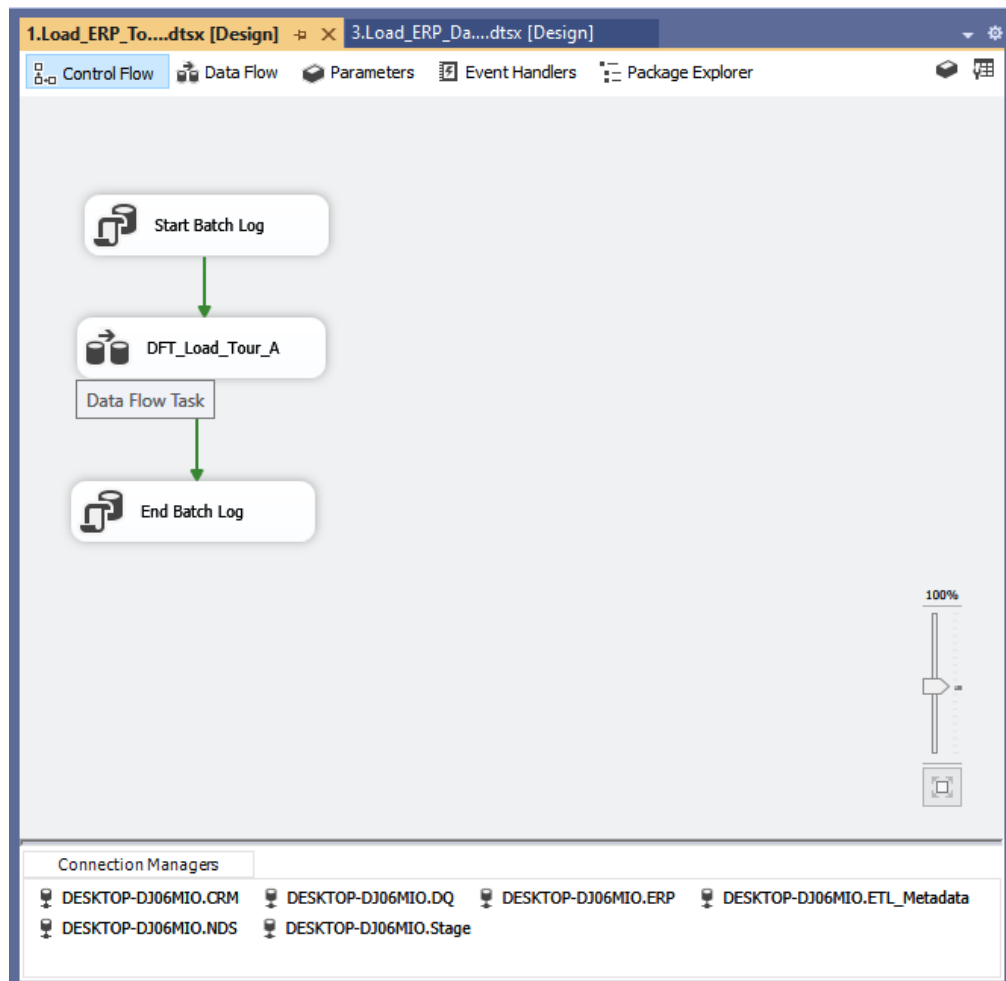


Figure 3: Control Flow

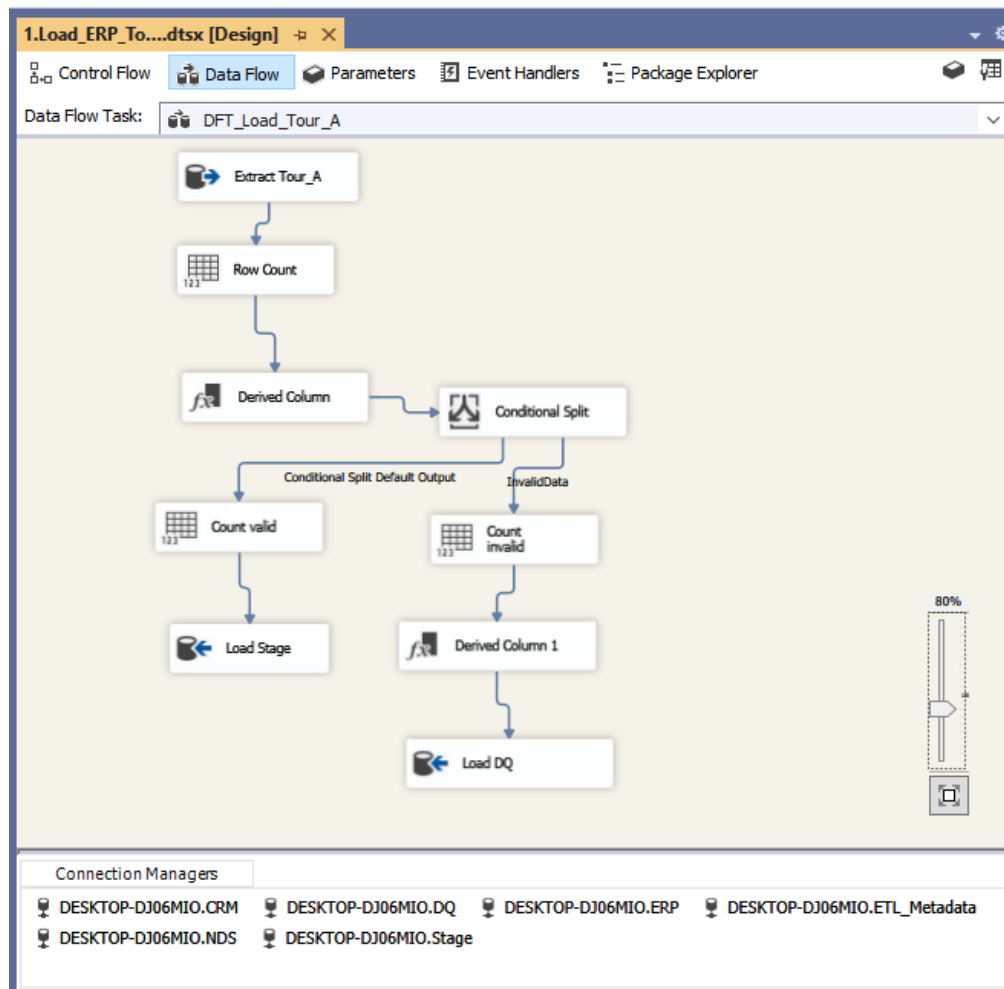


Figure 4: Data flow của DFT_Load_Tour_A

3.4 Package 2: Load KháchHang A to Stage

Dùng để load dữ liệu từ bảng KháchHang A của ERP vào Stg_Customer. Control flow gồm 3 phần:

1. Start Batch Log: bắt ghi lại metadata (thêm được bao nhiêu dòng, thành công và lỗi bao nhiêu dòng)
2. DFT_Load_KhachHang_A: Data flow dùng để xử lý và load dữ liệu lên Stage. Đầu tiên là rút dữ liệu từ bảng KháchHang_A, sau đó dùng Derived Column để thêm thuộc tính "SourceSystem". Sau khi thêm thì chia điều kiện kiểm tra xem có rỗng cột dữ liệu nào không, nếu có thì tính là dòng dữ liệu lỗi và cho vào DQ còn nếu không thì cho vào Stg_Customer.
3. End Batch Log: kết thúc việc ghi metadata.

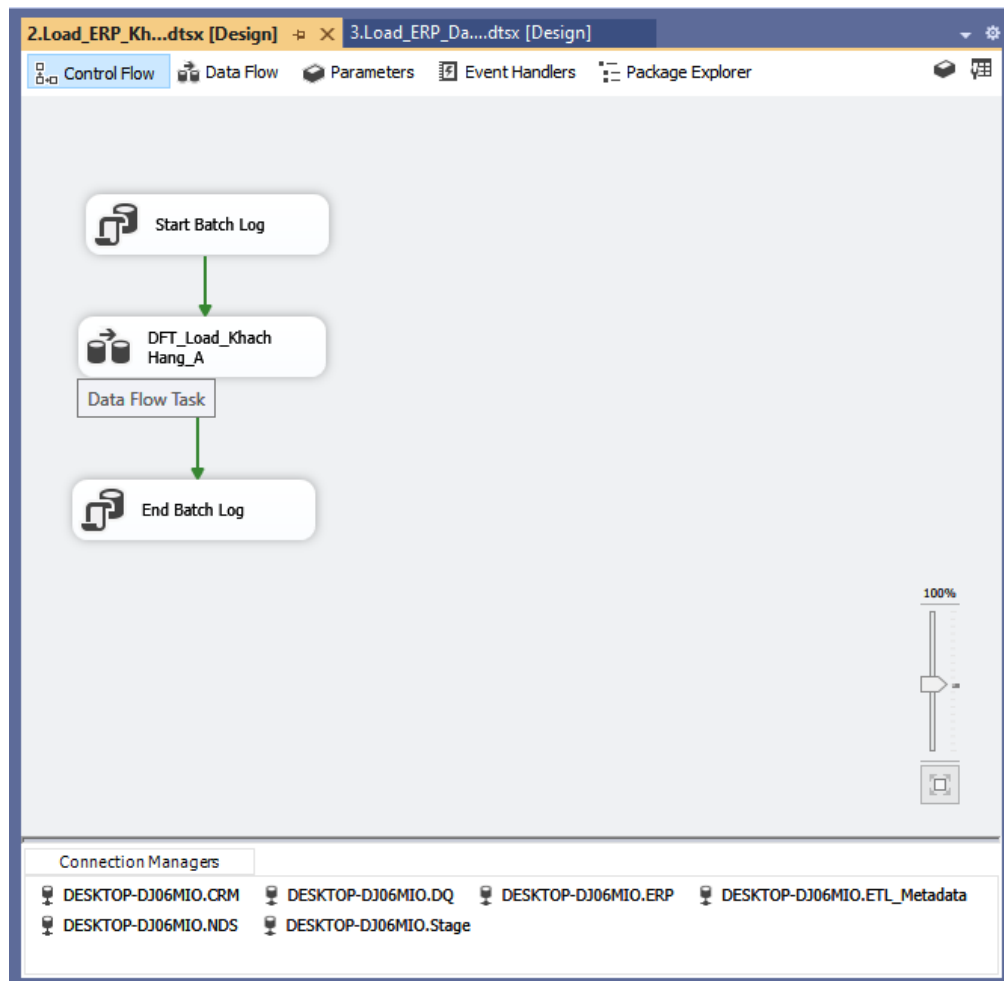


Figure 5: Control Flow

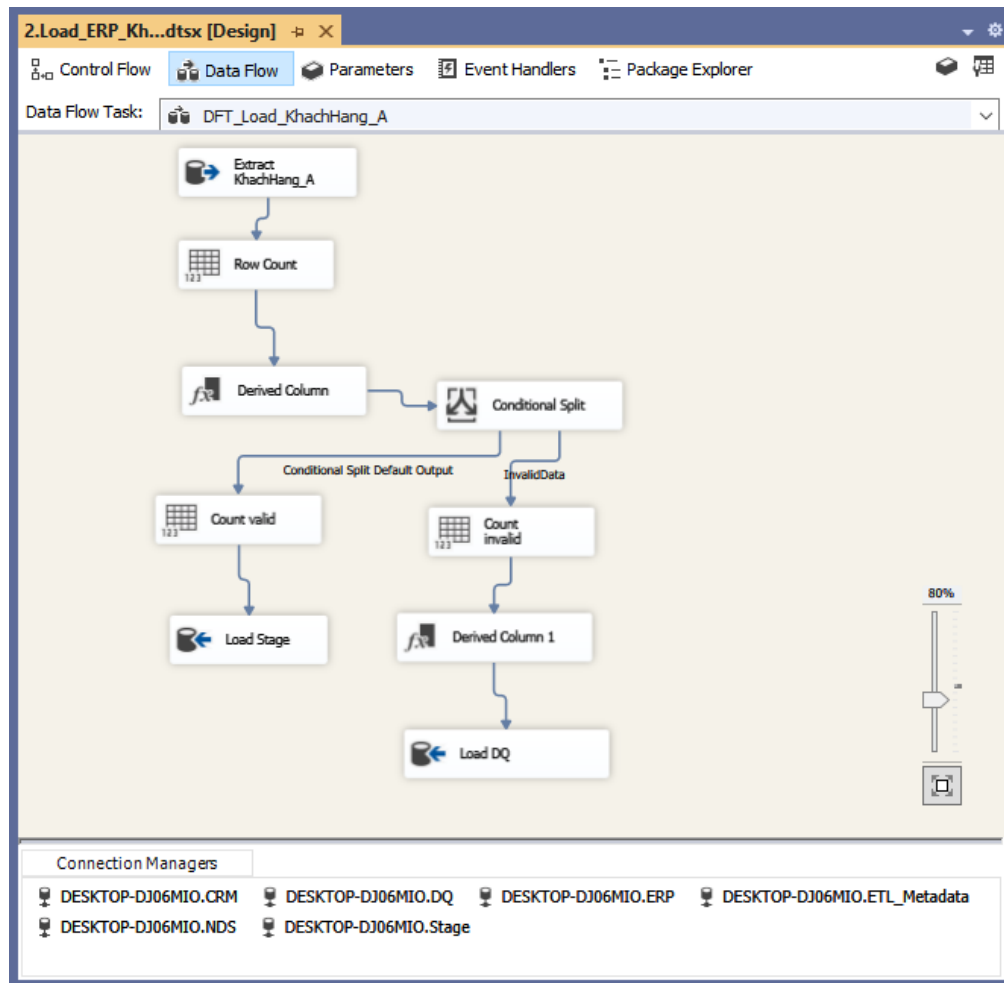


Figure 6: Data flow của DFT_Load_KhachHang_A

3.5 Package 3: Load DangKy A to Stage

Dùng để load dữ liệu từ bảng DangKy A của ERP vào Stg_Booking. Control flow gồm 3 phần:

1. Start Batch Log: bắt ghi lại metadata (thêm được bao nhiêu dòng, thành công và lỗi bao nhiêu dòng)
2. DFT_Load_DangKy_A: Data flow dùng để xử lý và load dữ liệu lên Stage. Đầu tiên là rút dữ liệu từ bảng DangKy_A, sau đó dùng Derived Column để thêm thuộc tính "SourceSystem" và xử lý cột "NgayDangKy" từ kiểu chuỗi thành kiểu ngày. Sau khi thêm và xử lý thì chia điều kiện kiểm tra. Nếu có rỗng cột dữ liệu thì tính là dòng dữ liệu lỗi và cho vào DQ. Nếu không có cột rỗng thì tiếp tục xét sự tồn tại của các cột MaKH và MaTour. Nếu Stage không chứa thì một trong hai cột MaKH và MaTour thì không thêm dòng dữ liệu này vào để đảm

bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

3. End Batch Log: kết thúc việc ghi metadata.

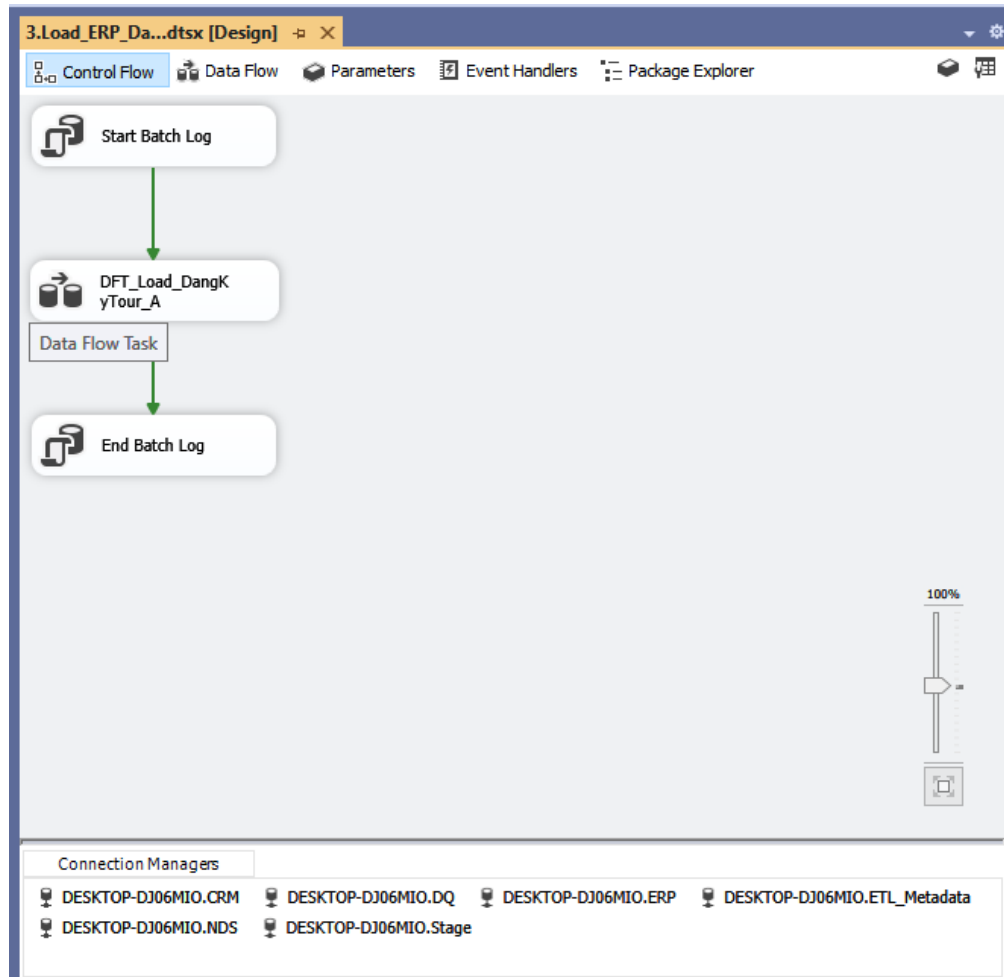


Figure 7: Control Flow

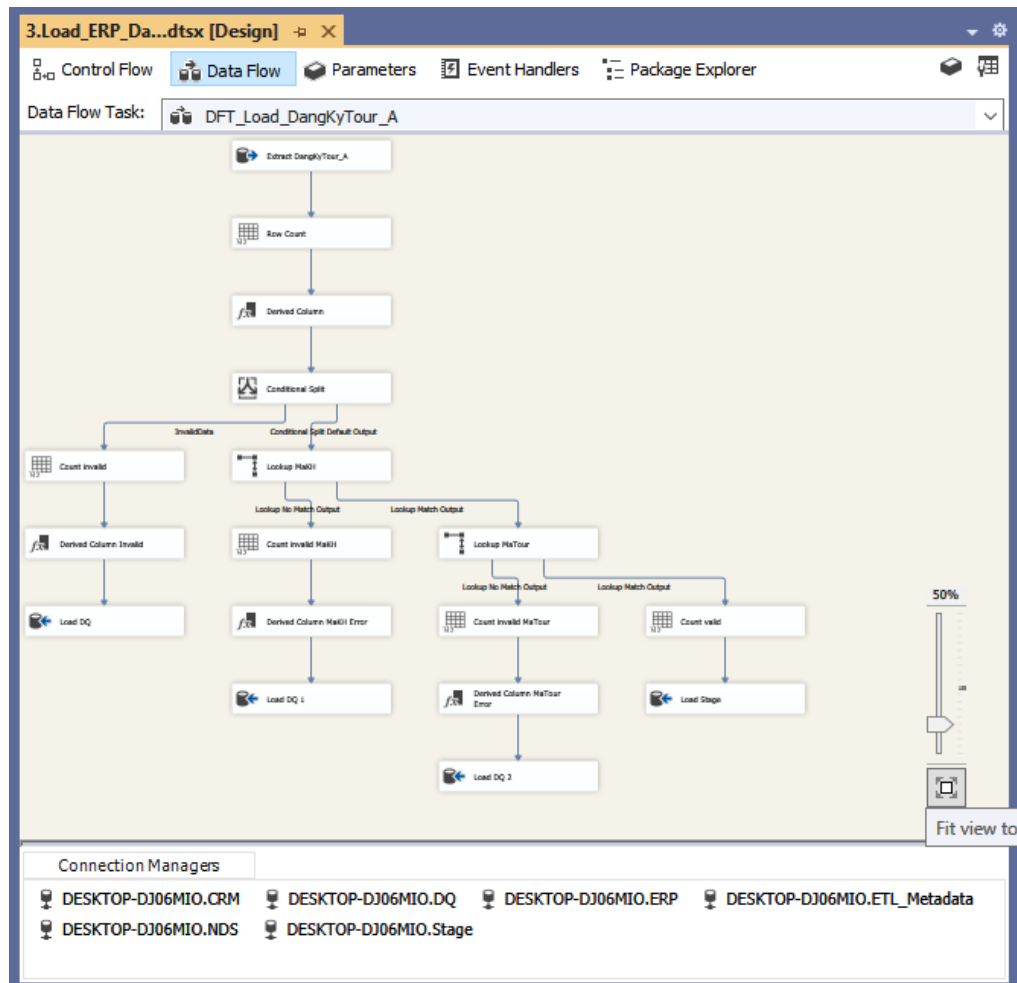


Figure 8: Data Flow của DFT_Load_DangKy_A

3.6 Package 4: Load Tour B to Stage

Dùng để load dữ liệu từ bảng Tour B vào Stg_Tour. Control flow gồm 3 phần:

1. Start Batch Log: bắt ghi lại metadata (thêm được bao nhiêu dòng, thành công và lỗi bao nhiêu dòng)
2. DFT_Load_Tour_B: Data flow dùng để xử lý và load dữ liệu lên Stage. Đầu tiên là rút dữ liệu từ bảng Tour_B, sau đó dùng Derived Column để thêm thuộc tính "SourceSystem". Sau khi thêm thì chia điều kiện kiểm tra xem có rỗng cột dữ liệu nào không, nếu có thì tính là dòng dữ liệu lỗi và cho vào DQ còn nếu không thì cho vào Stg_Tour.
3. End Batch Log: kết thúc việc ghi metadata.

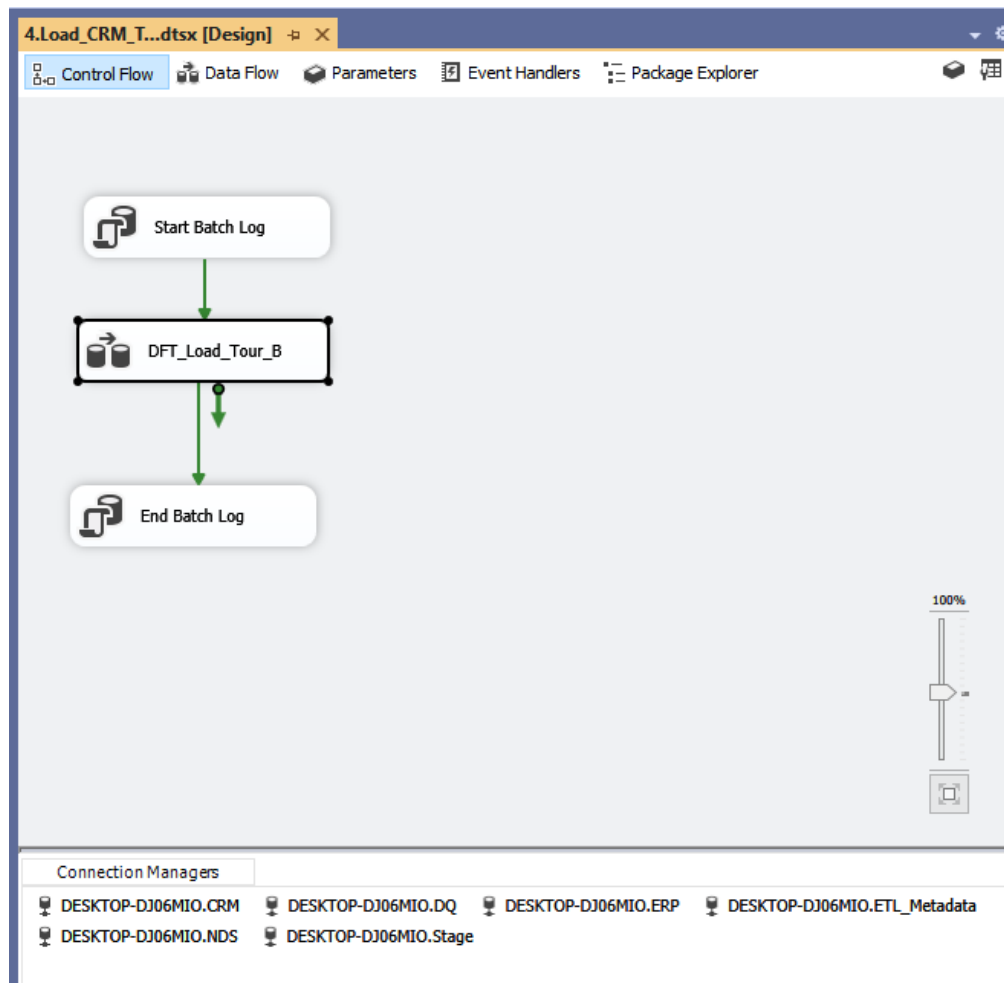


Figure 9: Control Flow

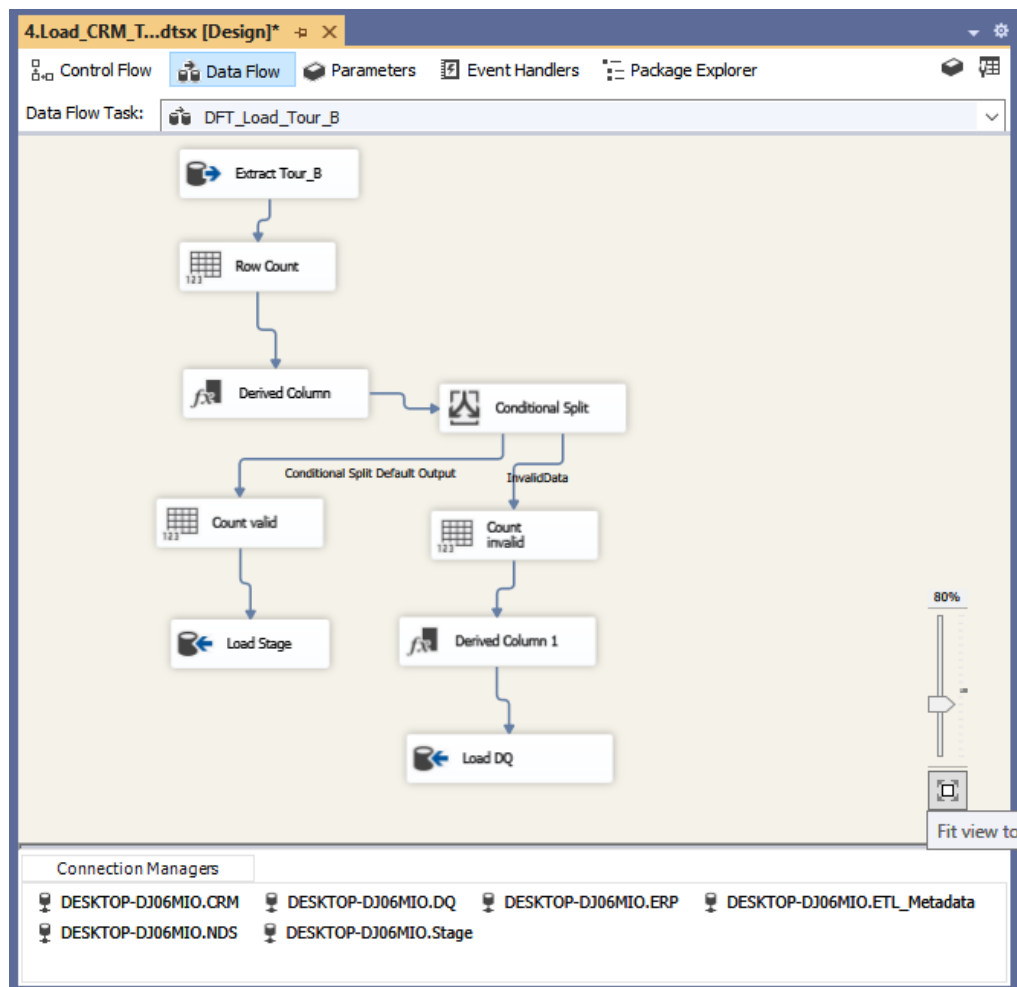


Figure 10: Data Flow của DFT_Load_Tour_B

3.7 Package 5: Load Customer B to Stage

Dùng để load dữ liệu từ bảng Customer B vào Stg_Customer. Control flow gồm 3 phần:

1. Start Batch Log: bắt ghi lại metadata(thêm được bao nhiêu dòng, thành công và lỗi bao nhiêu dòng)
2. DFT_Load_Customer_B: Data flow dùng để xử lý và load dữ liệu lên Stage. Đầu tiên là rút dữ liệu từ bảng Customer_B, sau đó dùng Derived Column để thêm thuộc tính "SourceSystem". Sau khi thêm thì chia điều kiện kiểm tra xem có rỗng cột dữ liệu nào không, nếu có thì tính là dòng dữ liệu lỗi và cho vào DQ còn nếu không thì cho vào Stg_Customer.
3. End Batch Log: kết thúc việc ghi metadata.

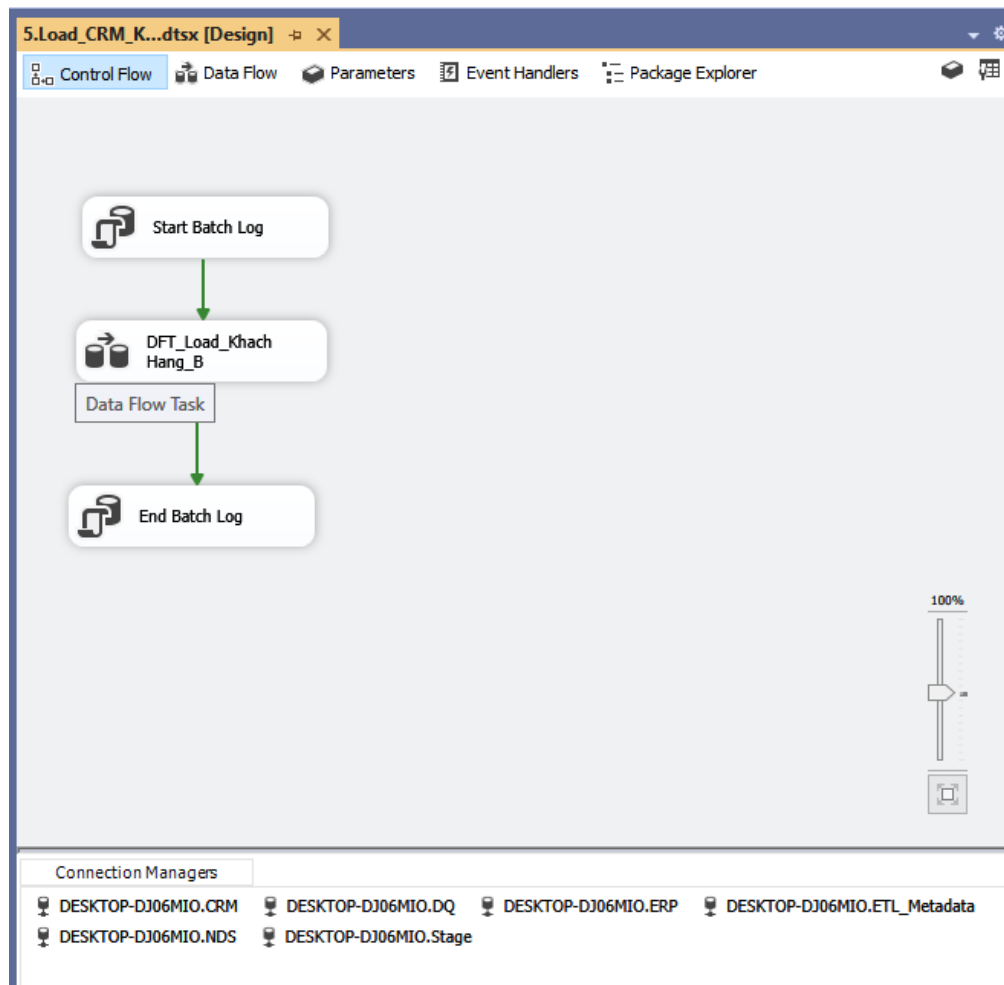


Figure 11: Control Flow

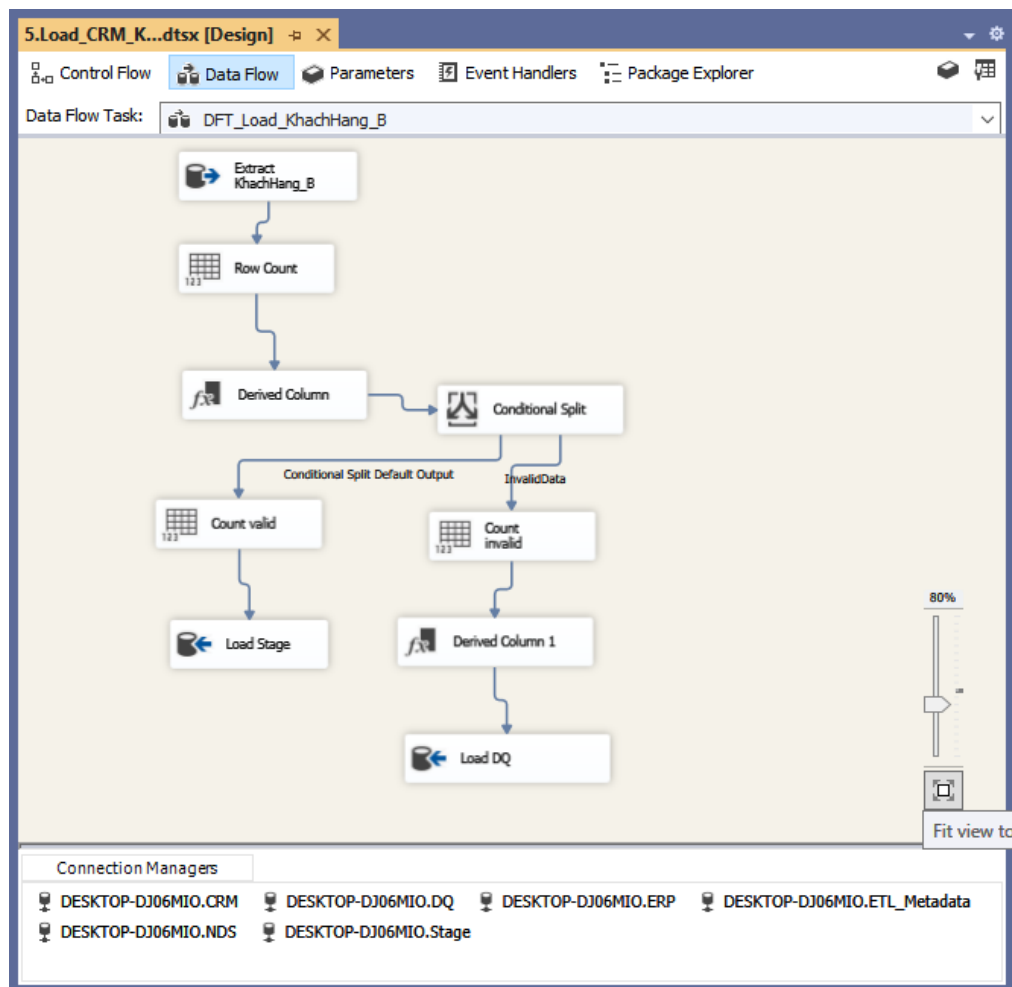


Figure 12: Data Flow của DFT_Load_Customer_B

3.8 Package 6: Load Booking B to Stage

Dùng để load dữ liệu từ bảng Booking B của CRM vào Stg_Booking. Control flow gồm 3 phần:

1. Start Batch Log: bắt ghi lại metadata (thêm được bao nhiêu dòng, thành công và lỗi bao nhiêu dòng)
2. DFT_Load_Booking_B: Data flow dùng để xử lý và load dữ liệu lên Stage. Đầu tiên là rút dữ liệu từ bảng DangKy_A, sau đó dùng Derived Column để thêm thuộc tính "SourceSystem". Sau khi thêm và xử lý thì chia điều kiện kiểm tra. Nếu có rỗng cột dữ liệu thì tính là dòng dữ liệu lỗi và cho vào DQ. Nếu không có cột rỗng thì tiếp tục xét sự tồn tại của các cột CustomerID và TourCode. Nếu Stage không chứa thì một trong hai cột CustomerID và TourCode thì không thêm dòng dữ liệu này vào để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

3. End Batch Log: kết thúc việc ghi metadata.

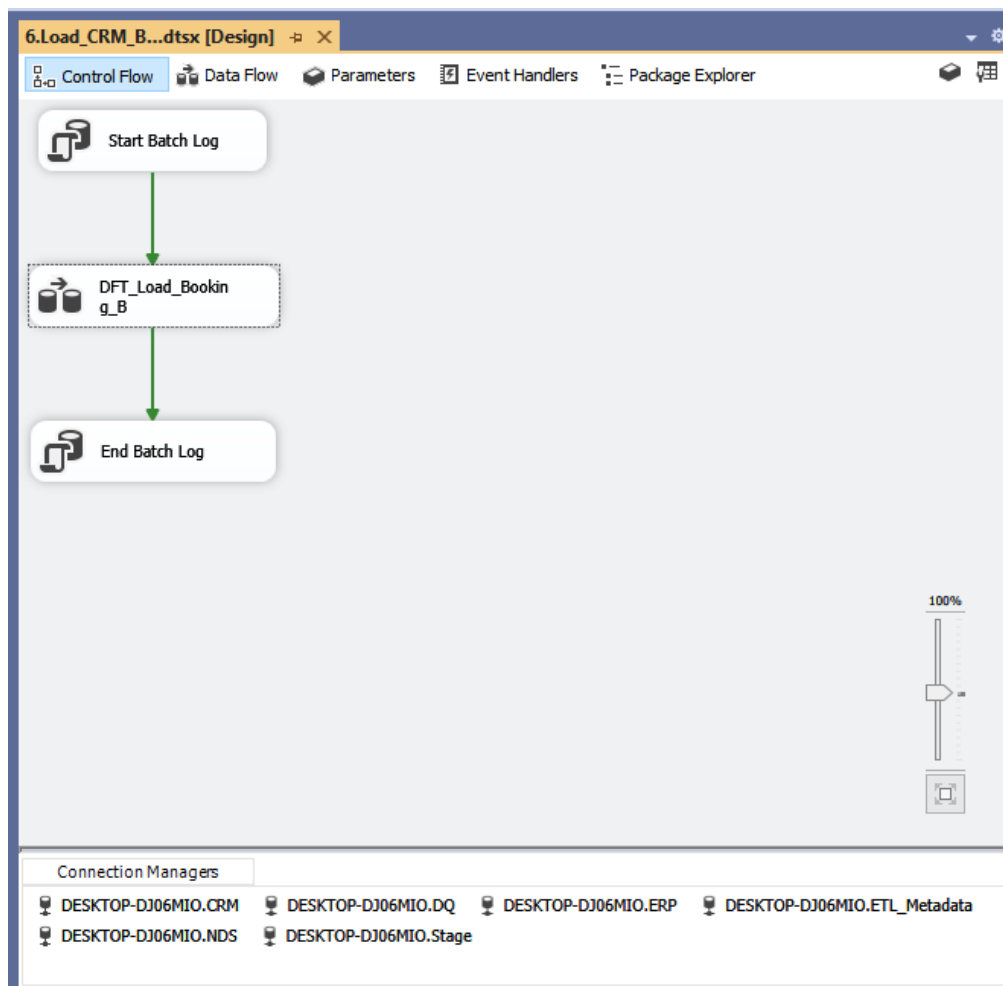


Figure 13: Control Flow

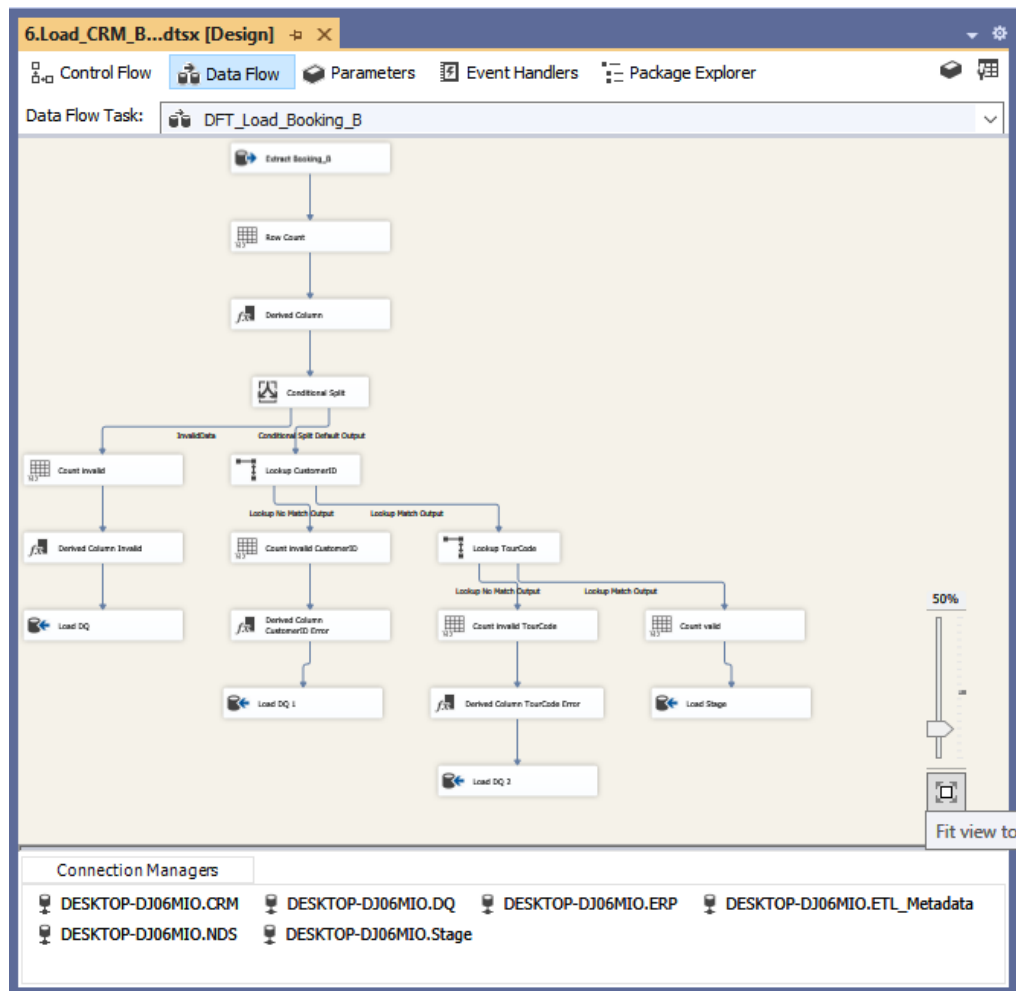


Figure 14: Data Flow của DFT_Load_Booking_B

3.9 Package 7: Load Stg Tour to NDS

Dùng để load dữ liệu từ bảng Stg Tour vào NDS Tour. Control flow gồm 3 phần:

1. Start Batch Log: bắt ghi lại metadata(thêm được bao nhiêu dòng, thành công và lỗi bao nhiêu dòng)
2. DFT_Load_Stg_Tour: Data flow dùng để xử lý và load dữ liệu lên Stage. Đầu tiên là rút dữ liệu từ bảng Stg_Tour, sau đó dùng Derived Column để thêm thuộc tính "UnifiedTour-Code" và format lại "StartDate". Sau khi thêm thì tìm kiếm trong NDS đã có dòng có khóa "UnifiedTourCode" hiện tại chưa. Nếu có thì thêm vào bảng, còn nếu không thì kiểm tra có thuộc tính nào bị thay đổi không, nếu có thì cập nhật.
3. End Batch Log: kết thúc việc ghi metadata.

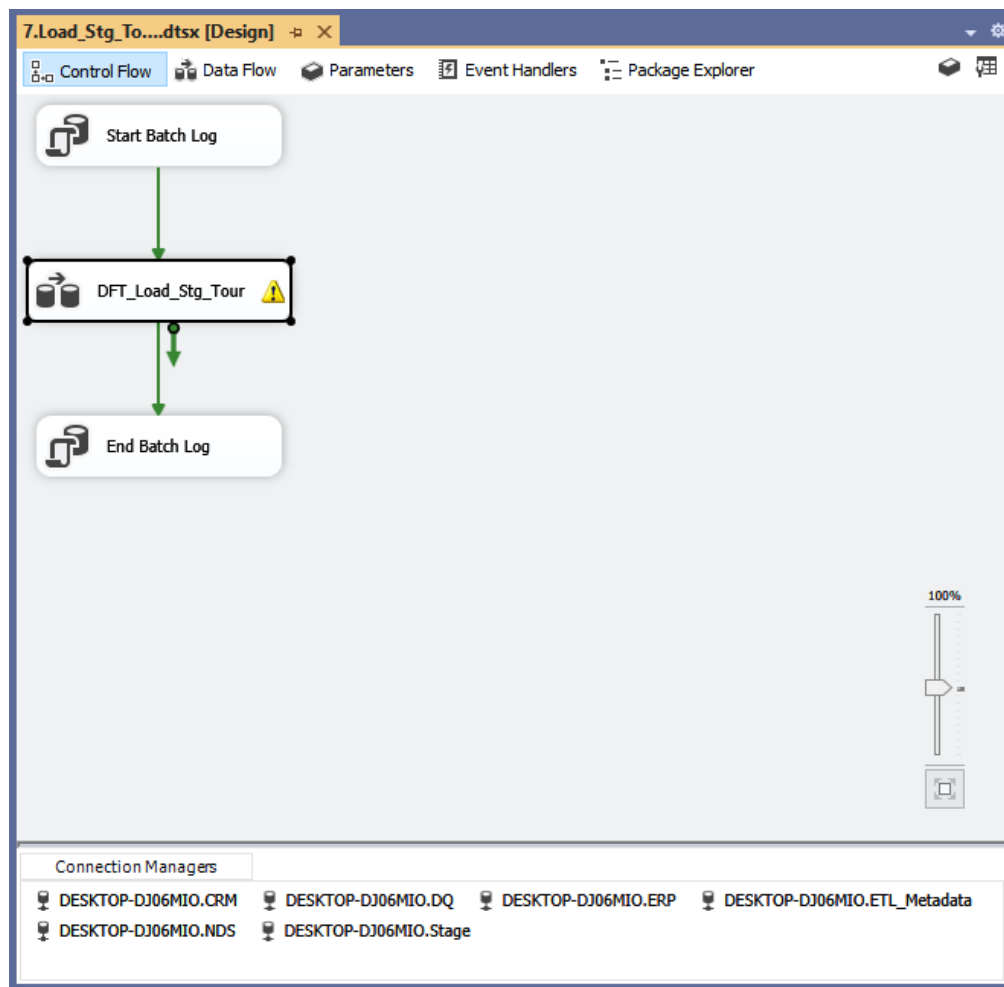


Figure 15: Control Flow

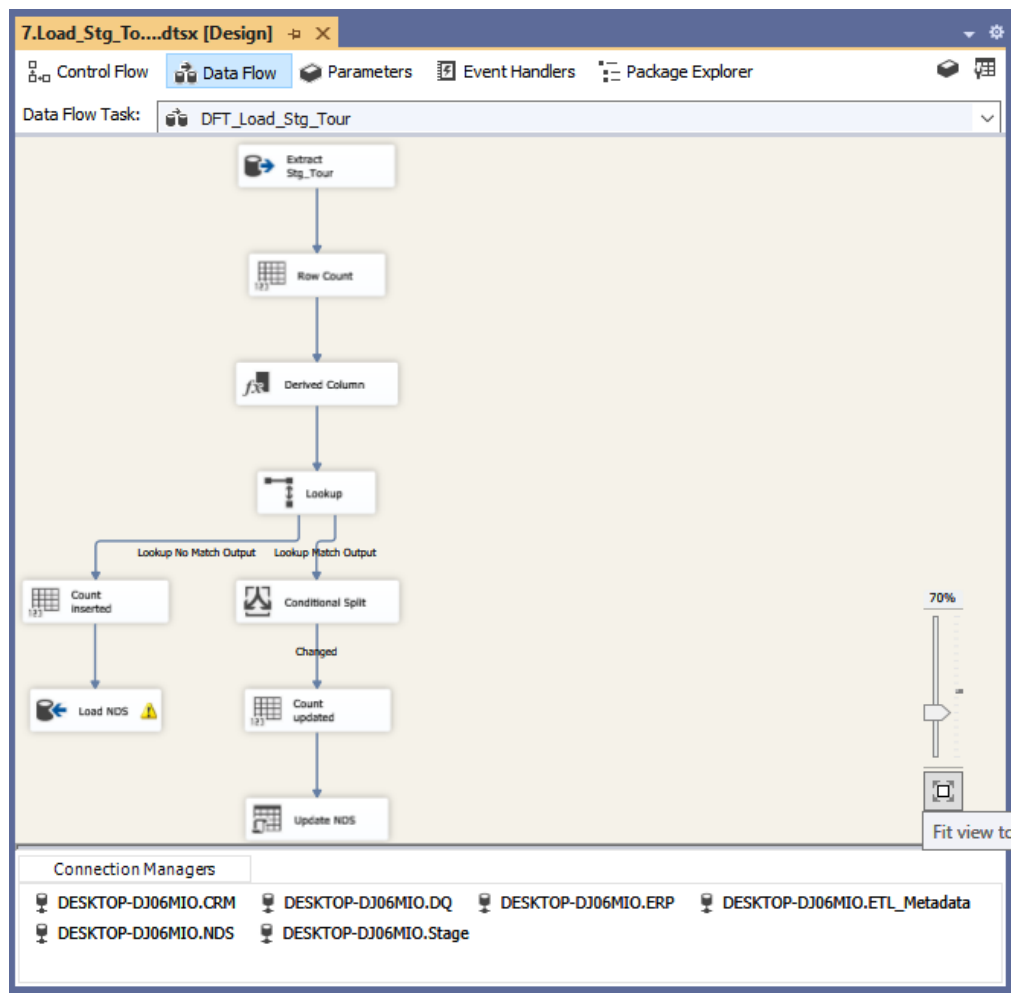


Figure 16: Data Flow của DFT_Load_Stg_Tour

3.10 Package 8: Load Stg Customer to NDS

Dùng để load dữ liệu từ bảng Stg Customer vào NDS Customer. Control flow gồm 3 phần:

1. Start Batch Log: bắt ghi lại metadata (thêm được bao nhiêu dòng, thành công và lỗi bao nhiêu dòng)
2. DFT_Load_Stg_Customer: Data flow dùng để xử lý và load dữ liệu lên Stage. Đầu tiên là rút dữ liệu từ bảng Stg_Customer, sau đó dùng Derived Column để thêm thuộc tính "UnifiedCustomerCode" và format lại "Birthday". Sau khi thêm thì tìm kiếm trong NDS đã có dòng có khóa "UnifiedCustomerCode" hiện tại chưa. Nếu có thì thêm vào bảng, còn nếu không thì kiểm tra có thuộc tính nào bị thay đổi không, nếu có thì cập nhật.
3. End Batch Log: kết thúc việc ghi metadata.

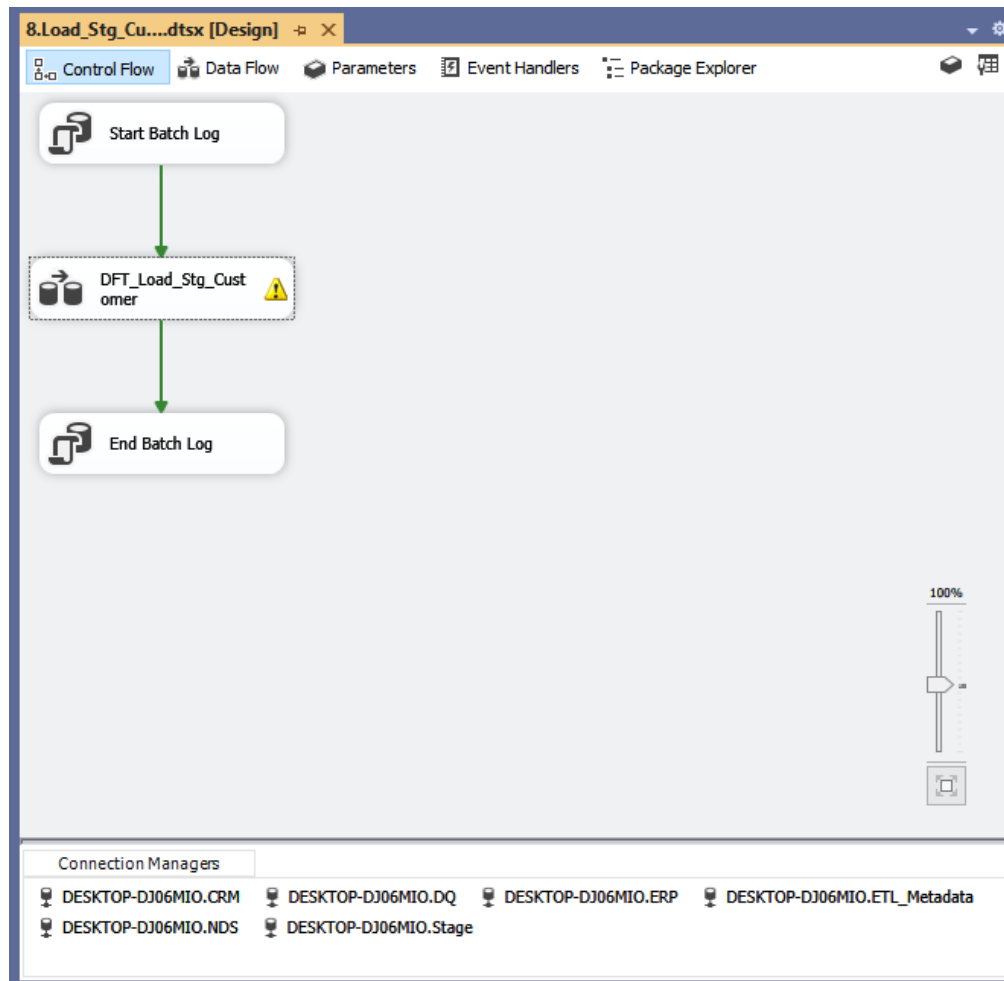


Figure 17: Control Flow

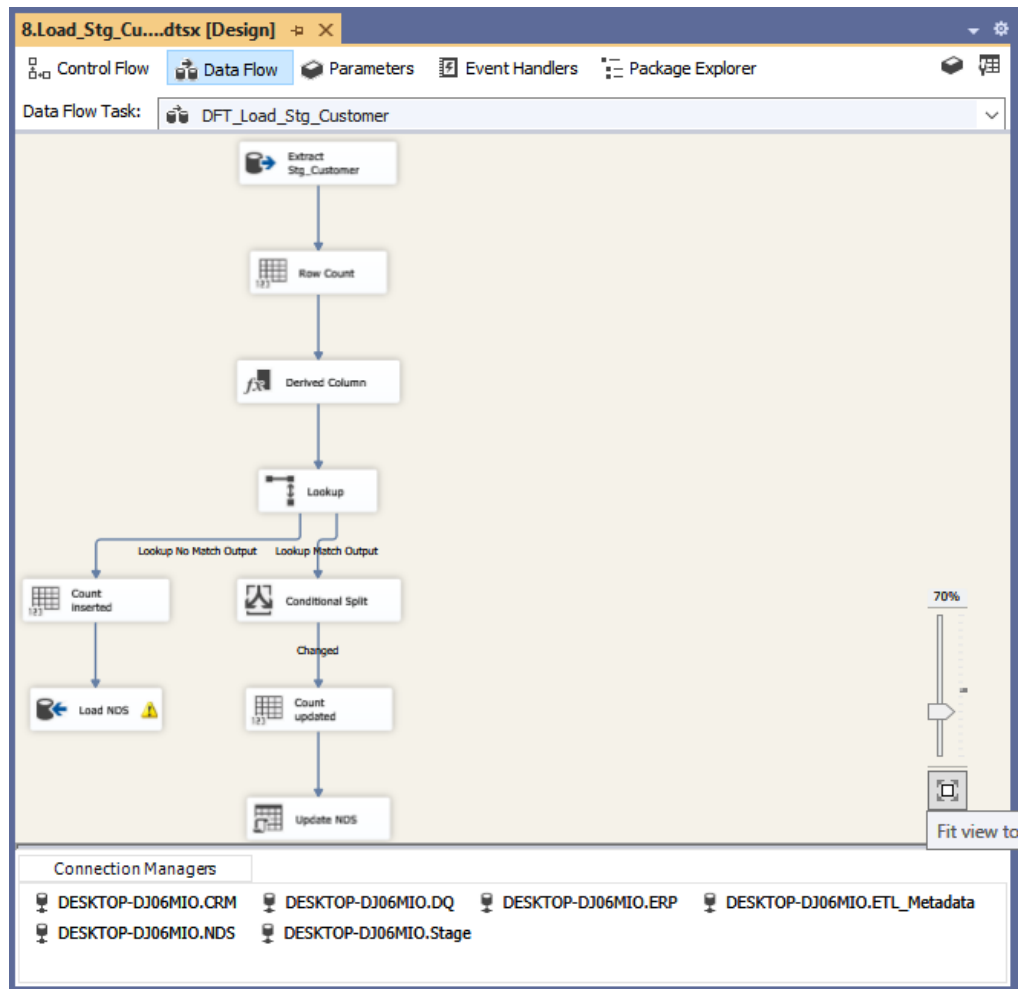


Figure 18: Data Flow của DFT_Load_Stg_Customer

3.11 Package 9: Load Stg Booking to NDS

Dùng để load dữ liệu từ bảng Stg Booking vào NDS Booking. Control flow gồm 3 phần:

1. Start Batch Log: bắt ghi lại metadata(thêm được bao nhiêu dòng, thành công và lỗi bao nhiêu dòng)
2. DFT_Load_Stg_Booking: Data flow dùng để xử lý và load dữ liệu lên Stage. Đầu tiên là rút dữ liệu từ bảng Stg_Customer, sau đó dùng Derived Column để thêm thuộc tính "Unified-BookingCode", "UnifiedCustomerCode", "UnifiedTourCode" và format lại "BookingDate". Sau khi thêm thì tìm kiếm trong NDS đã có dòng có khóa "UnifiedBookingCode" hiện tại chưa. Nếu có thì thêm vào bảng, còn nếu không thì kiểm tra có thuộc tính nào bị thay đổi không, nếu có thì cập nhật.

3. End Batch Log: kết thúc việc ghi metadata.

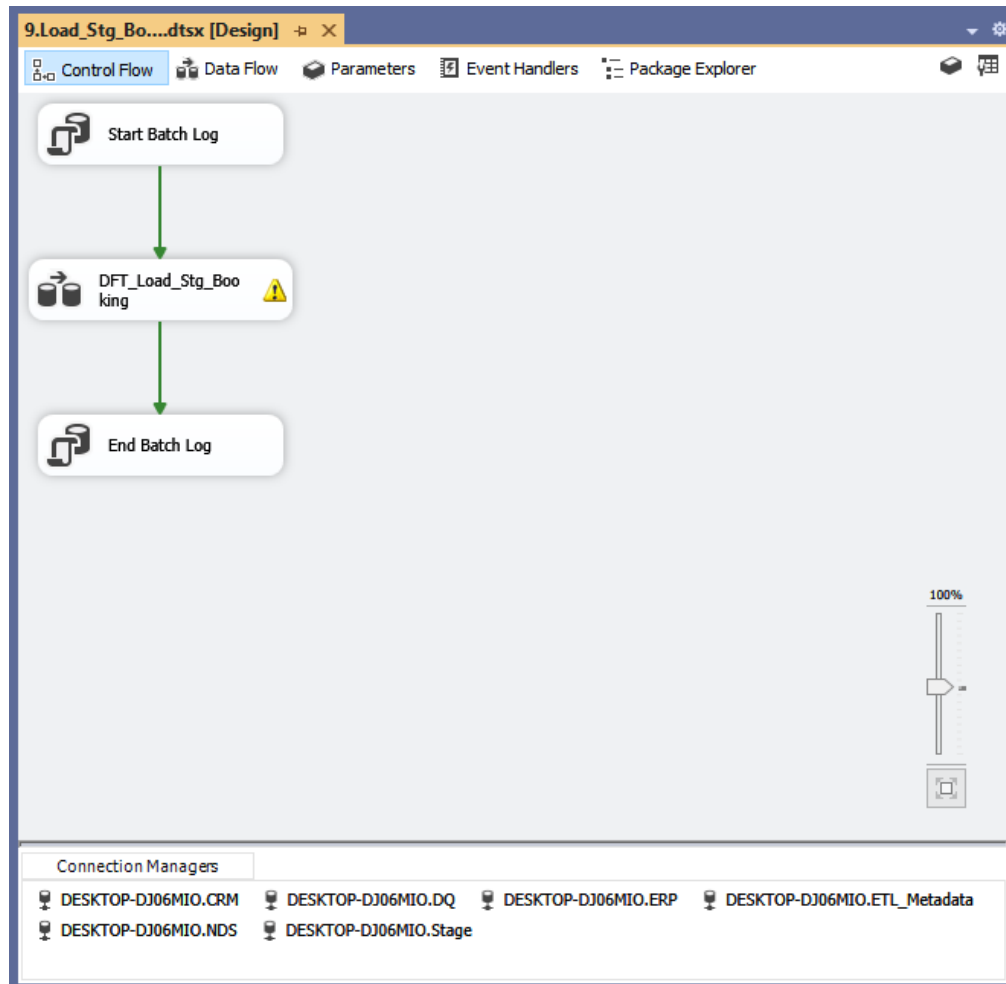


Figure 19: Control Flow

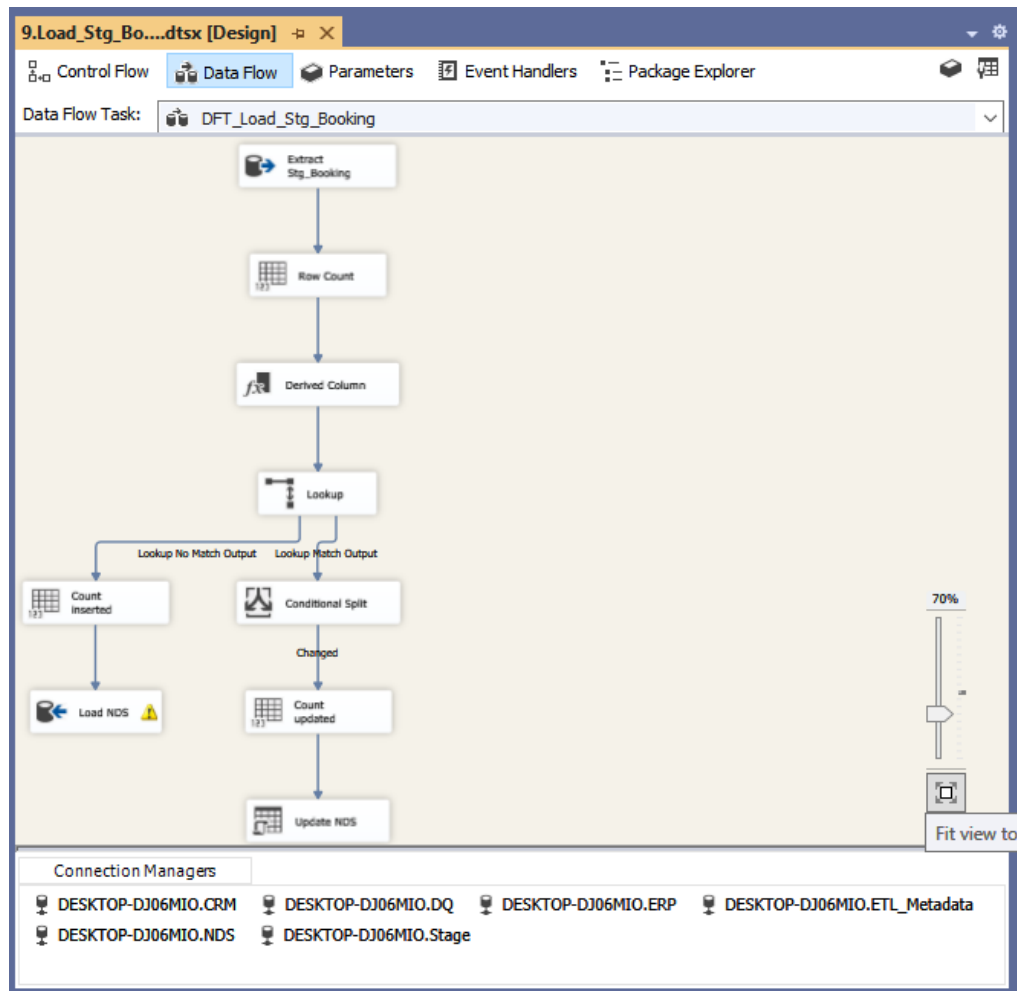


Figure 20: Data Flow của DFT_Load_Stg_Booking

3.12 Package 10: Load NDS Tour to DDS

Dùng để load dữ liệu từ bảng NDS Tour vào Dim_Tour. Control flow gồm 3 phần:

1. Start Batch Log: bắt ghi lại metadata (thêm được bao nhiêu dòng, thành công và lỗi bao nhiêu dòng)
2. DFT_Load_Stg_Booking: Data flow dùng để xử lý và load dữ liệu lên Stage. Đầu tiên là rút dữ liệu từ bảng NDS_Tour, sau đó dùng Look up để kiểm tra trong bảng Dim_Tour. Mỗi khi thông tin tour thay đổi (ví dụ: giá mới), bản ghi cũ sẽ được đánh dấu **IsCurrent** = 0 và **EndDate** được gán giá trị; bản ghi mới sẽ được thêm vào với **IsCurrent** = 1. Điều này giúp theo dõi lịch sử thay đổi của tour. Nếu là bản ghi mới hoàn toàn thì thực hiện thêm bản ghi mới.

3. End Batch Log: kết thúc việc ghi metadata.

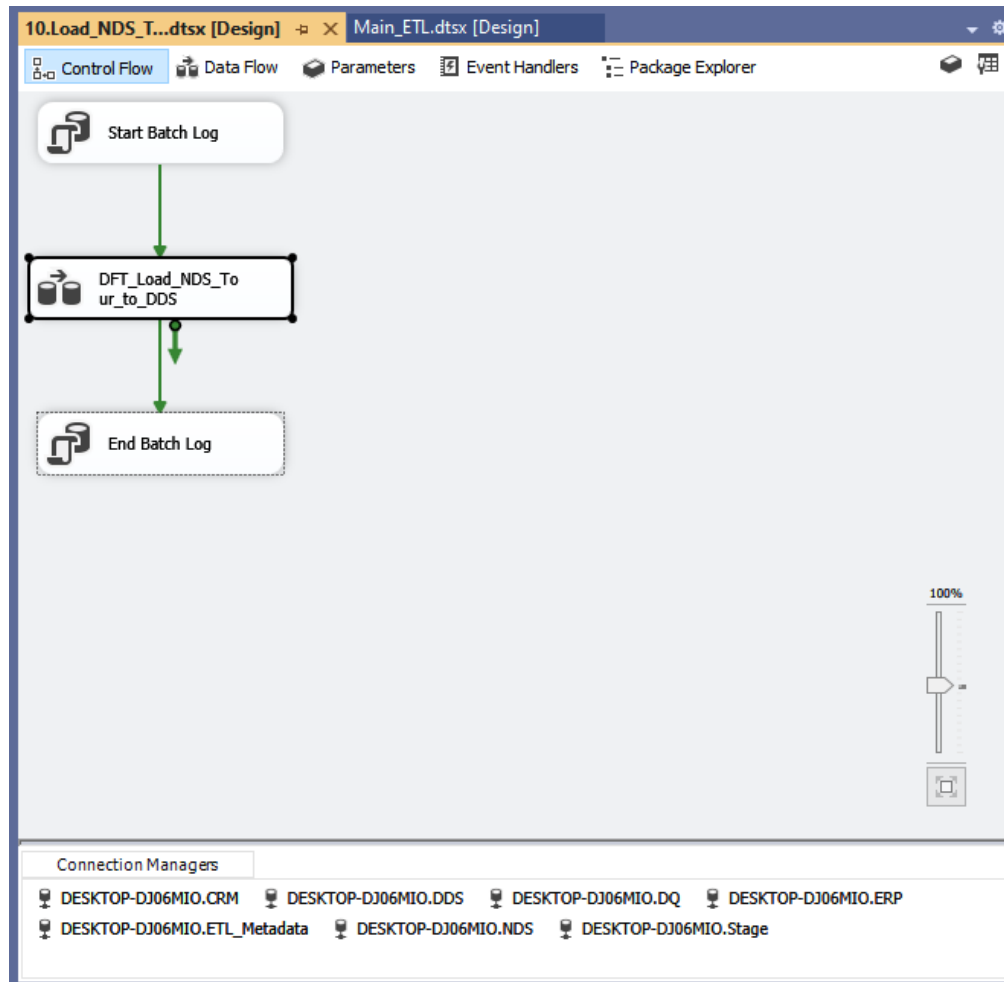


Figure 21: Control Flow

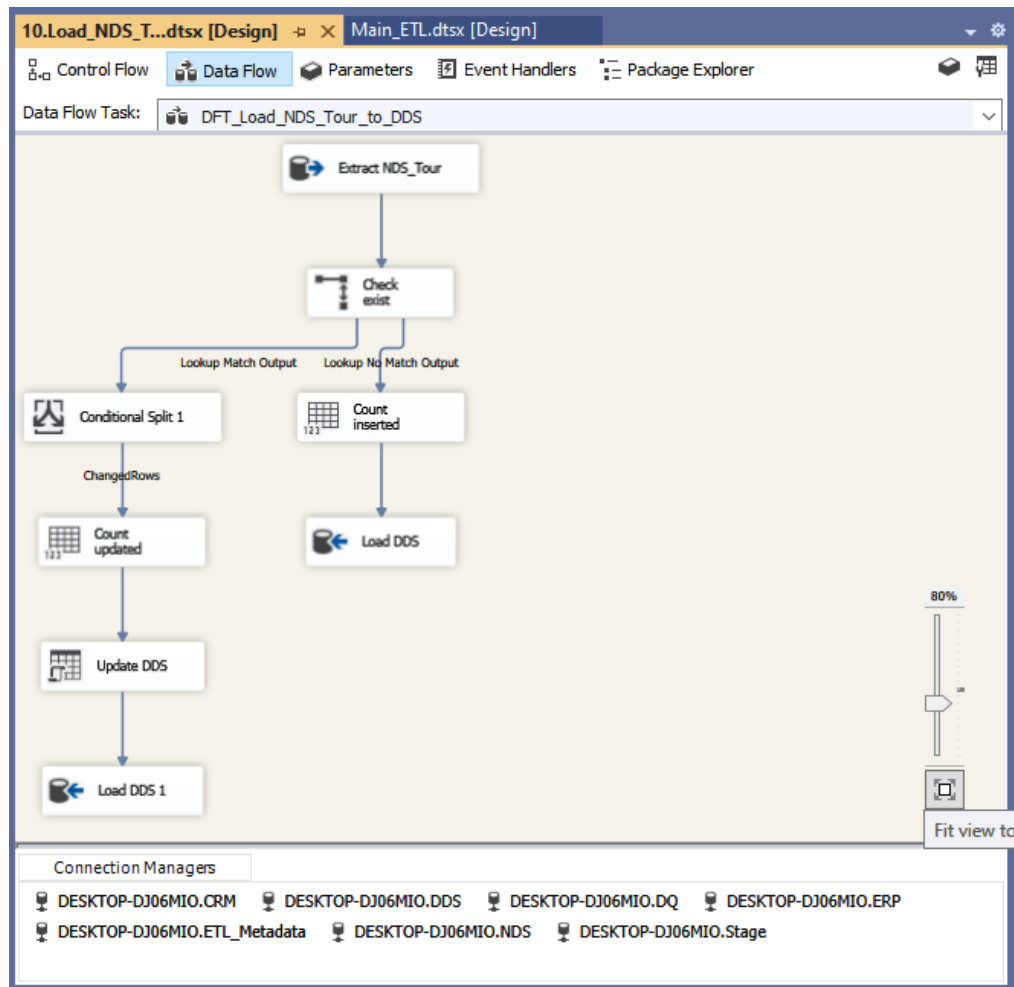


Figure 22: Data Flow của DFT_Load_NDS_Tour

3.13 Package 11: Load NDS Customer to DDS

Dùng để load dữ liệu từ bảng NDS Customer vào Dim_Customer. Control flow gồm 3 phần:

1. Start Batch Log: bắt ghi lại metadata(thêm được bao nhiêu dòng, thành công và lỗi bao nhiêu dòng)
2. DFT_Load_Stg_Booking: Data flow dùng để xử lý và load dữ liệu lên Stage. Đầu tiên là rút dữ liệu từ bảng NDS_Customer, sau đó dùng Look up để kiểm tra trong bảng Dim_Customer. Chỉ cập nhật trực tiếp dữ liệu, không lưu bản ghi cũ. Nếu là bản ghi mới thì thêm như bình thường.
3. End Batch Log: kết thúc việc ghi metadata.

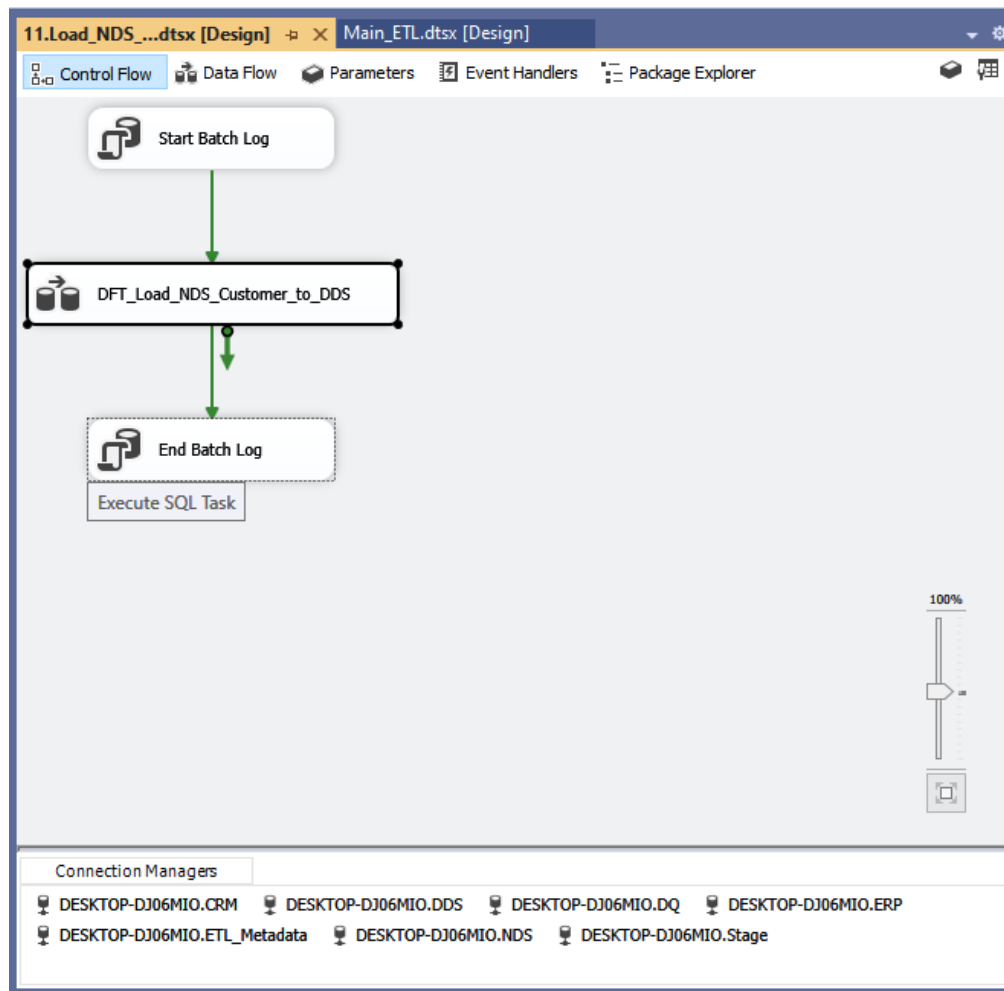


Figure 23: Control Flow

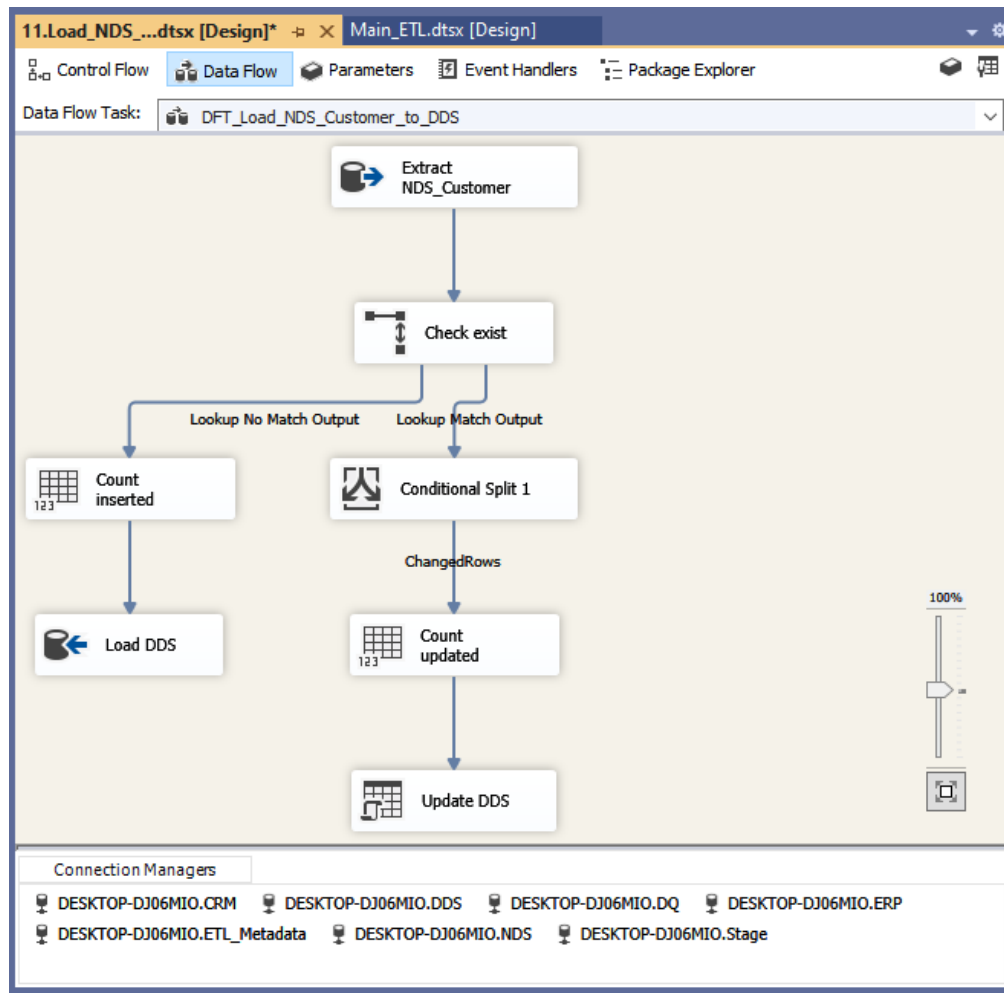


Figure 24: Data Flow của DFT_Load_NDS_Customer

3.14 Package 12: Load NDS Booking to DDS

Dùng để load dữ liệu từ bảng NDS Booking vào Fact_Booking. Control flow gồm 3 phần:

1. Start Batch Log: bắt ghi lại metadata(thêm được bao nhiêu dòng, thành công và lỗi bao nhiêu dòng)
2. DFT_Load_Stg_Booking: Data flow dùng để xử lý và load dữ liệu lên Stage. Đầu tiên là rút dữ liệu từ bảng NDS_Booking, sau đó dùng Look up để kiểm tra 2 bảng Dim_Customer và Dim_Tour để lấy ra các khóa ngoại. Sau khi lấy được 2 khóa sẽ thực hiện thêm dòng mới vào bảng Fact_Booking.
3. End Batch Log: kết thúc việc ghi metadata.

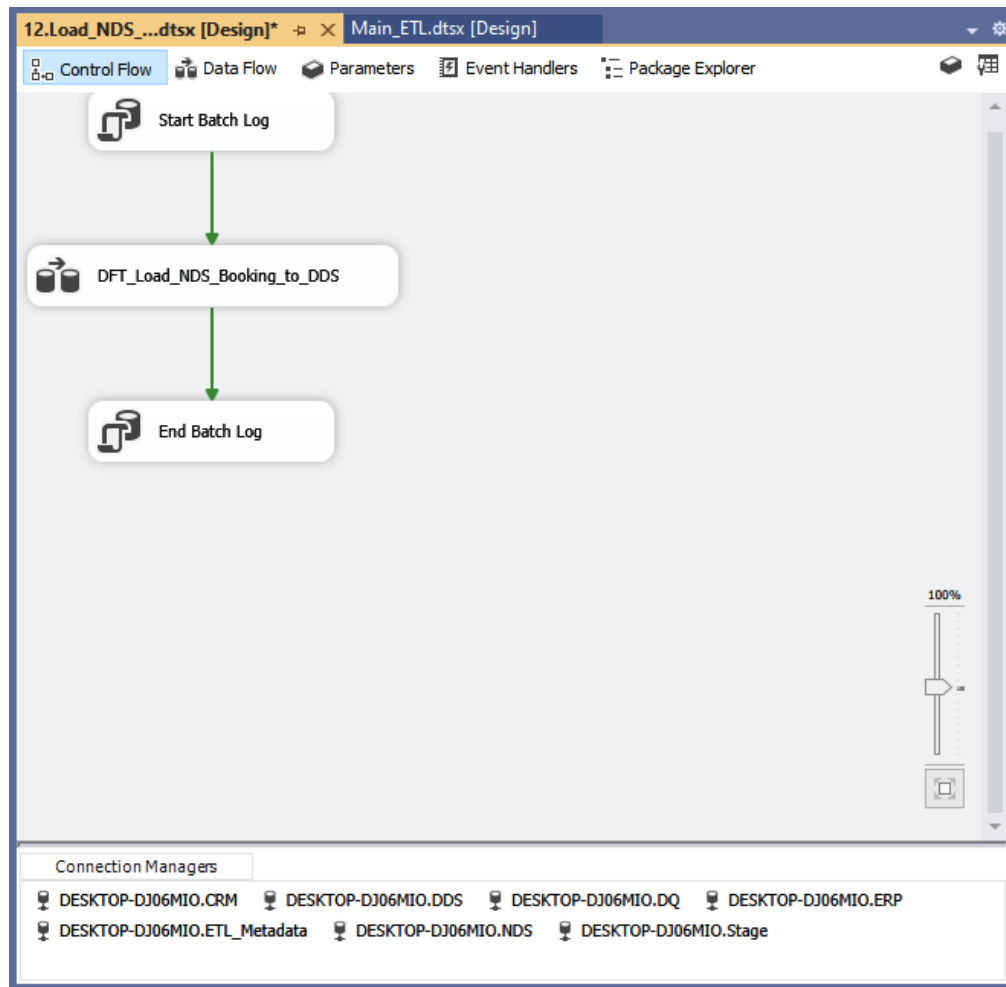


Figure 25: Control Flow

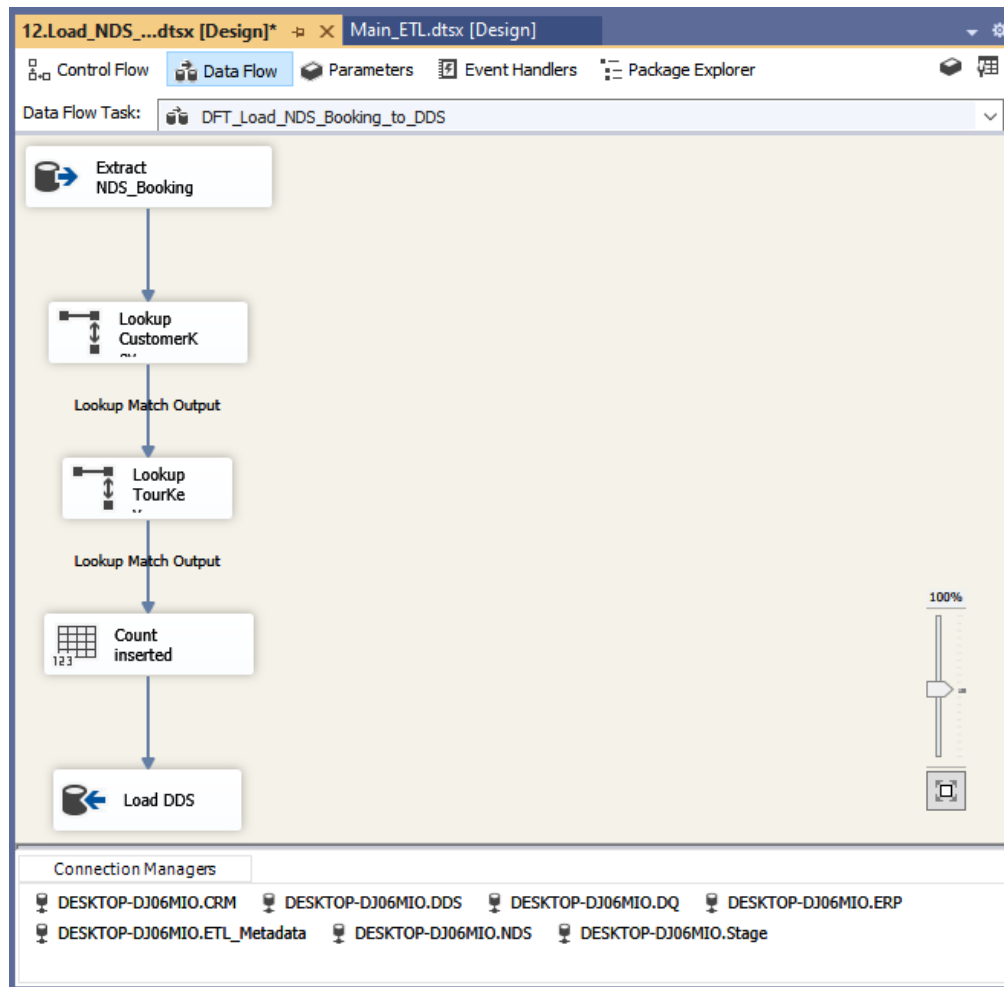
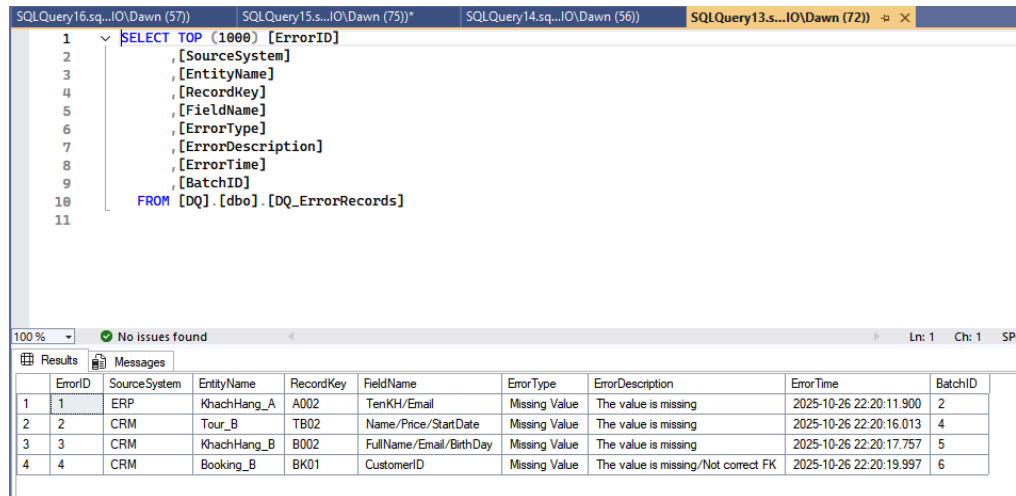


Figure 26: Data Flow của DFT_Load_NDS_Booking

4 Assignment 1: Kết quả chạy ETL lần 1

Với các dòng dữ liệu bị thiếu cột/lỗi thì sẽ được đưa vào bảng DQ:



```

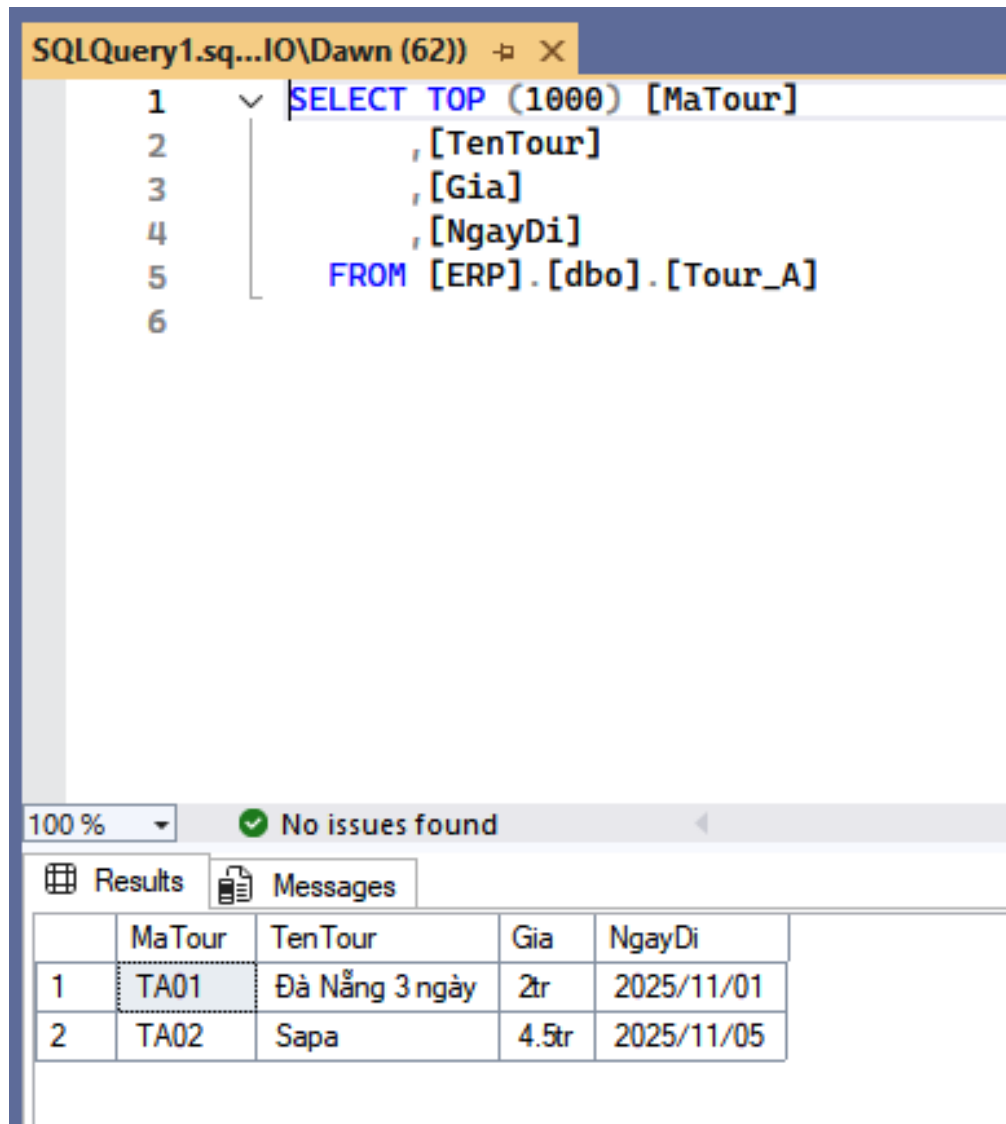
1 SELECT TOP (1000) [ErrorID]
2   , [SourceSystem]
3   , [EntityName]
4   , [RecordKey]
5   , [FieldName]
6   , [ErrorType]
7   , [ErrorDescription]
8   , [ErrorTime]
9   , [BatchID]
10  FROM [DQ].[dbo].[DQ_ErrorRecords]
11

```

ErrorID	SourceSystem	EntityName	RecordKey	FieldName	ErrorType	ErrorDescription	ErrorTime	BatchID
1	ERP	KhachHang_A	A002	TenKH/Email	Missing Value	The value is missing	2025-10-26 22:20:11.900	2
2	CRM	Tour_B	TB02	Name/Price/StartDate	Missing Value	The value is missing	2025-10-26 22:20:16.013	4
3	CRM	KhachHang_B	B002	FullName/Email/BirthDay	Missing Value	The value is missing	2025-10-26 22:20:17.757	5
4	CRM	Booking_B	BK01	CustomerID	Missing Value	The value is missing/Not correct FK	2025-10-26 22:20:19.997	6

Figure 27: Dòng dữ liệu không được đưa lên Stage mà vào DQ

Với các dòng dữ liệu hợp lệ, điều đầu tiên là sẽ được xử lý, thêm các cột thuộc tính, nguồn rồi sau đó sẽ được đưa lên Stage



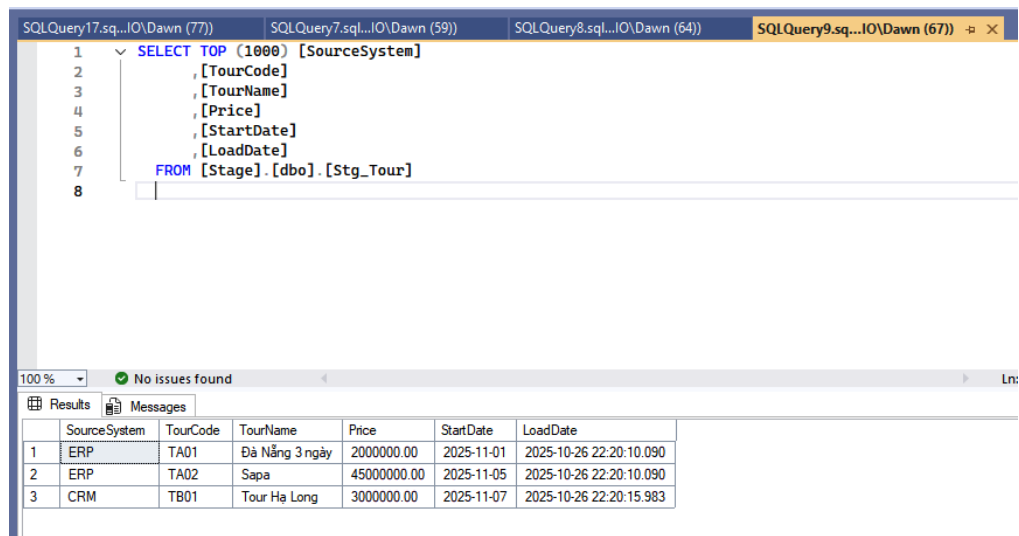
The screenshot shows a SQL Server Enterprise Manager window with a query editor and a results pane. The query editor displays a SQL query to select the top 1000 records from the [MaTour] column of the [Tour_A] table in the [ERP].[dbo] schema. The results pane shows a table with 5 columns: MaTour, TenTour, Gia, and NgayDi. The first two rows of data are visible.

```
1 SELECT TOP (1000) [MaTour]
2     , [TenTour]
3     , [Gia]
4     , [NgayDi]
5 FROM [ERP].[dbo].[Tour_A]
6
```

100 % No issues found

	MaTour	TenTour	Gia	NgayDi
1	TA01	Đà Nẵng 3 ngày	2tr	2025/11/01
2	TA02	Sapa	4.5tr	2025/11/05

Figure 28: Dữ liệu gốc ở bảng Tour A ERP



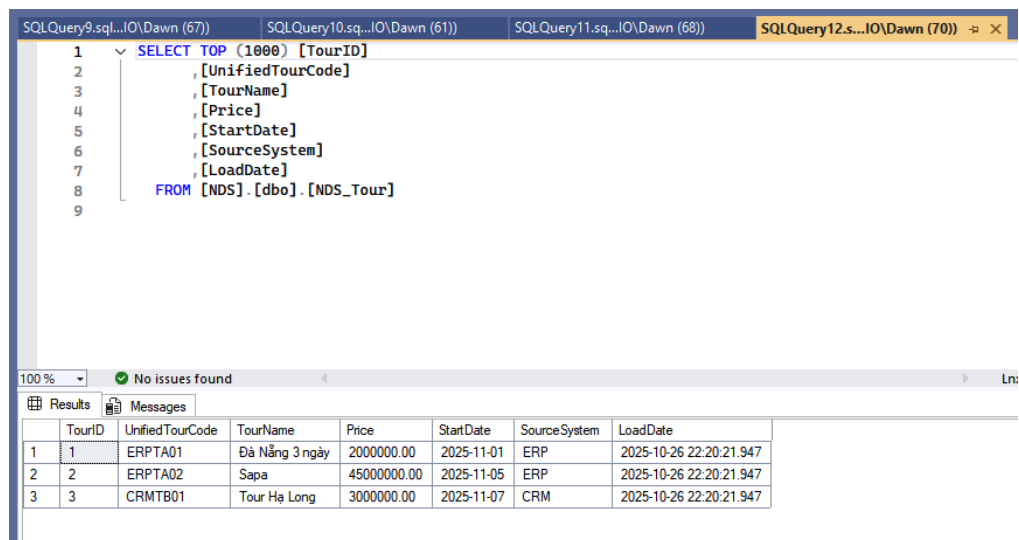
The screenshot shows a SQL query window with the following query:

```
1 SELECT TOP (1000) [SourceSystem]
2     , [TourCode]
3     , [TourName]
4     , [Price]
5     , [StartDate]
6     , [LoadDate]
7 FROM [Stage].[dbo].[Stg_Tour]
8
```

The results pane shows the following data:

	SourceSystem	TourCode	TourName	Price	StartDate	LoadDate
1	ERP	TA01	Đà Nẵng 3 ngày	2000000.00	2025-11-01	2025-10-26 22:20:10.090
2	ERP	TA02	Sapa	45000000.00	2025-11-05	2025-10-26 22:20:10.090
3	CRM	TB01	Tour Hạ Long	3000000.00	2025-11-07	2025-10-26 22:20:15.983

Figure 29: Dữ liệu từ nguồn sau khi được xử lý được load lên Stage



The screenshot shows a SQL query window with the following query:

```
1 SELECT TOP (1000) [TourID]
2     , [UnifiedTourCode]
3     , [TourName]
4     , [Price]
5     , [StartDate]
6     , [SourceSystem]
7     , [LoadDate]
8 FROM [NDS].[dbo].[NDS_Tour]
9
```

The results pane shows the following data:

	TourID	UnifiedTourCode	TourName	Price	StartDate	SourceSystem	LoadDate
1	1	ERPTA01	Đà Nẵng 3 ngày	2000000.00	2025-11-01	ERP	2025-10-26 22:20:21.947
2	2	ERPTA02	Sapa	45000000.00	2025-11-05	ERP	2025-10-26 22:20:21.947
3	3	CRMTB01	Tour Hạ Long	3000000.00	2025-11-07	CRM	2025-10-26 22:20:21.947

Figure 30: Dữ liệu từ Stage lên NDS

5 Assignment 1: Kết quả chạy ETL lần 2

Với lần chạy thứ 2, chúng ta thêm 1 tour mới vào bảng Tour B của CRM.

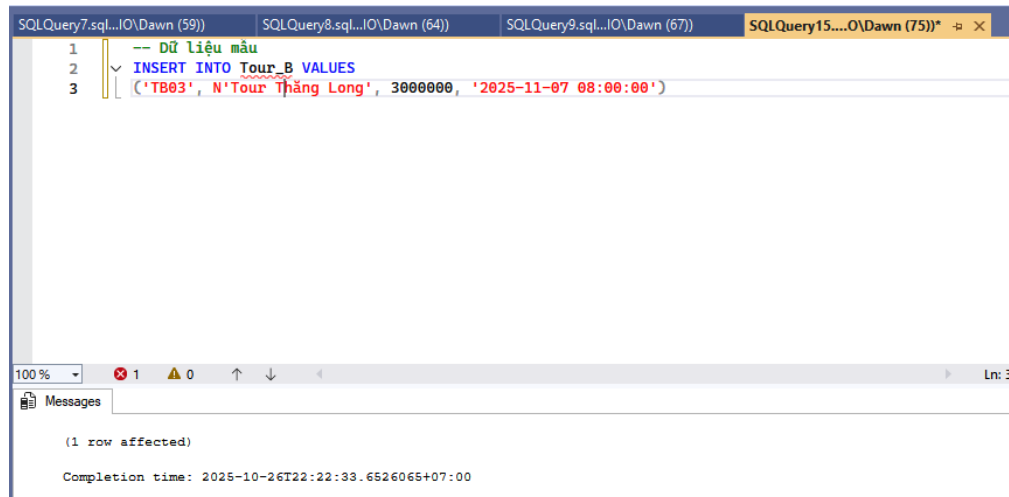


Figure 31: Thêm 1 dòng mới vào bảng Tour_B

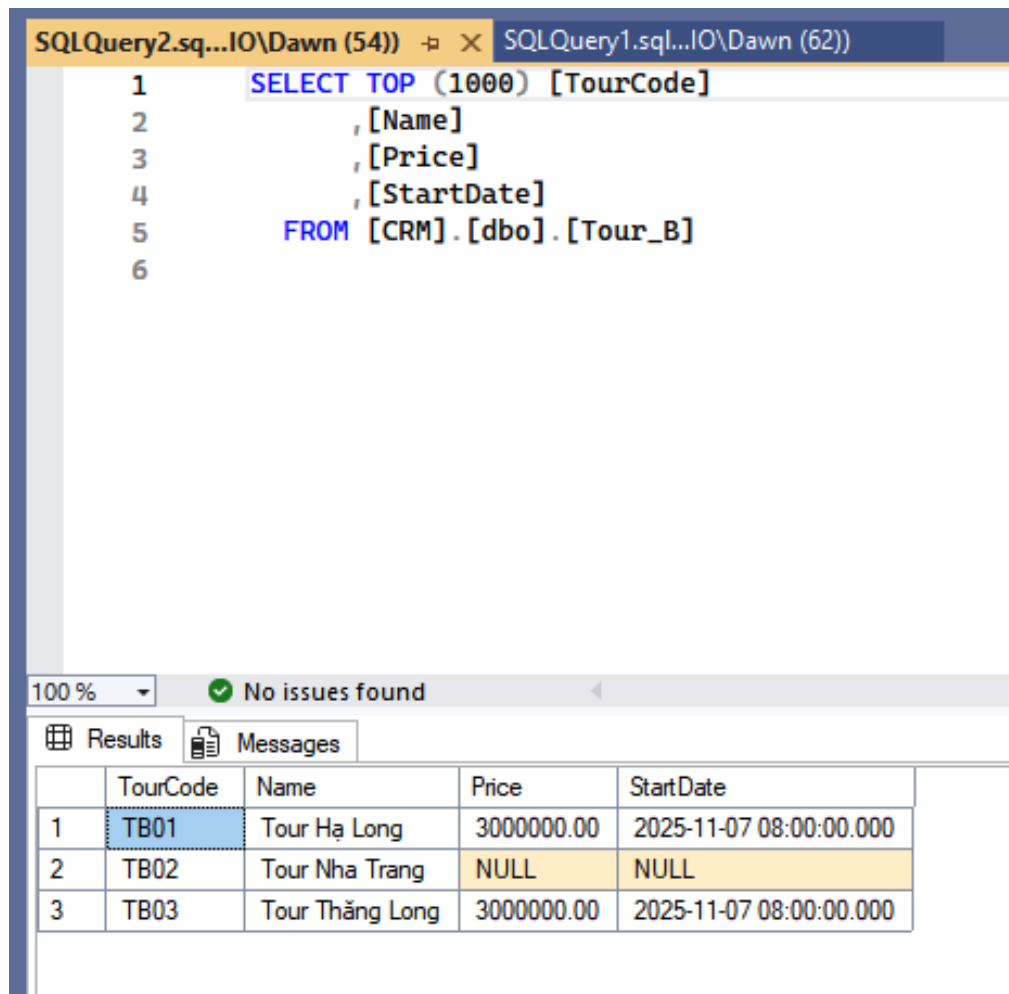
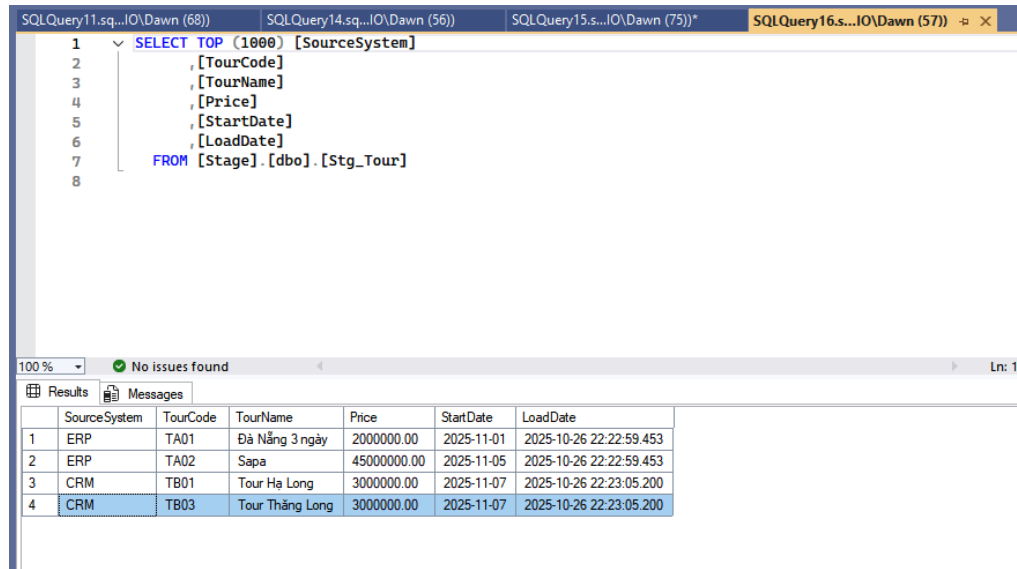


Figure 32: Sau khi thêm vào bảng

Vì chúng ta chọn phương pháp Whole Table để load dữ liệu từ Source lên Stage nên thời gian load

Assignment 2

là hoàn toàn mới:



The screenshot shows a SQL query window with the following text:

```

1 SELECT TOP (1000) [SourceSystem]
2     , [TourCode]
3     , [TourName]
4     , [Price]
5     , [StartDate]
6     , [LoadDate]
7 FROM [Stage].[dbo].[Stg_Tour]
8

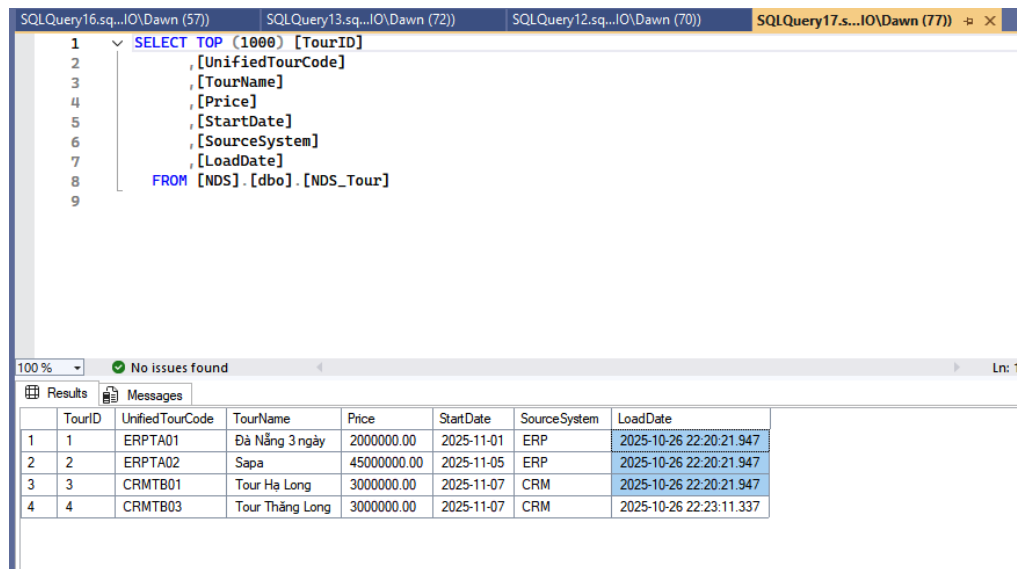
```

The results grid below the query shows the following data:

	SourceSystem	TourCode	TourName	Price	StartDate	LoadDate
1	ERP	TA01	Đà Nẵng 3 ngày	2000000.00	2025-11-01	2025-10-26 22:22:59.453
2	ERP	TA02	Sapa	45000000.00	2025-11-05	2025-10-26 22:22:59.453
3	CRM	TB01	Tour Hạ Long	3000000.00	2025-11-07	2025-10-26 22:23:05.200
4	CRM	TB03	Tour Thăng Long	3000000.00	2025-11-07	2025-10-26 22:23:05.200

Figure 33: Dữ liệu hợp lệ ở Stg_Tour

Nhưng khi chúng ta load từ Stage lên NDS thì luôn có kiểm tra sự thay đổi trước khi ghi mới/cập nhật:



The screenshot shows a SQL query window with the following text:

```

1 SELECT TOP (1000) [TourID]
2     , [UnifiedTourCode]
3     , [TourName]
4     , [Price]
5     , [StartDate]
6     , [SourceSystem]
7     , [LoadDate]
8 FROM [NDS].[dbo].[NDS_Tour]
9

```

The results grid below the query shows the following data:

	TourID	UnifiedTourCode	TourName	Price	StartDate	SourceSystem	LoadDate
1	1	ERPTA01	Đà Nẵng 3 ngày	2000000.00	2025-11-01	ERP	2025-10-26 22:20:21.947
2	2	ERPTA02	Sapa	45000000.00	2025-11-05	ERP	2025-10-26 22:20:21.947
3	3	CRMTB01	Tour Hạ Long	3000000.00	2025-11-07	CRM	2025-10-26 22:20:21.947
4	4	CRMTB03	Tour Thăng Long	3000000.00	2025-11-07	CRM	2025-10-26 22:23:11.337

Figure 34: Dữ liệu lần chạy thứ 2 tại NDS

Đây là minh chứng cho việc ETL có thể xử lý data mới/thay đổi.

6 Assignment 2: Chạy ETL từ NDS đến DDS

Lấy dữ liệu NDS ở lần chạy 1 của **Assignment 1**, ta sẽ chuyển hóa dữ liệu này lên DDS và nhận được kết quả:

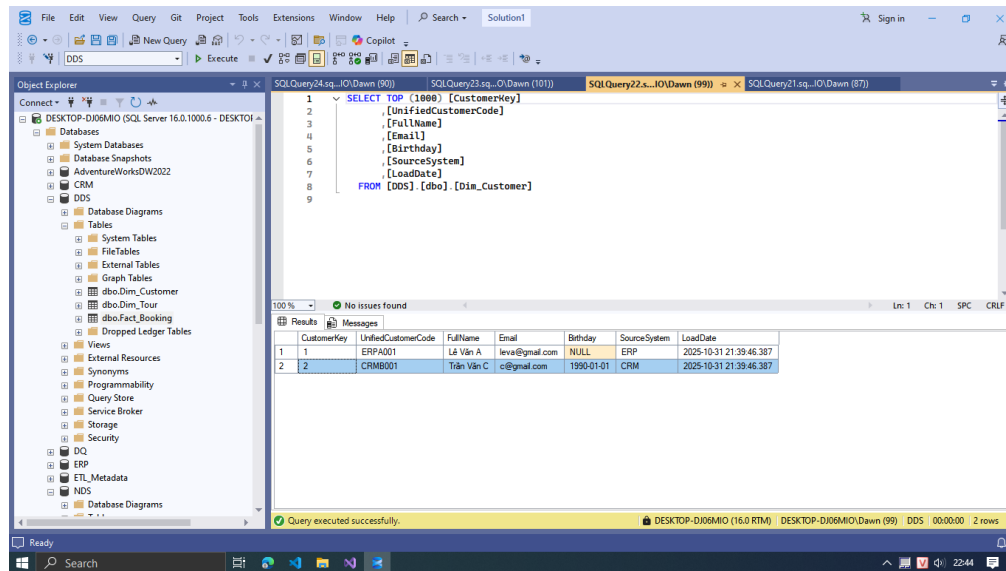


Figure 35: Kết quả ở bảng Dim_Customer

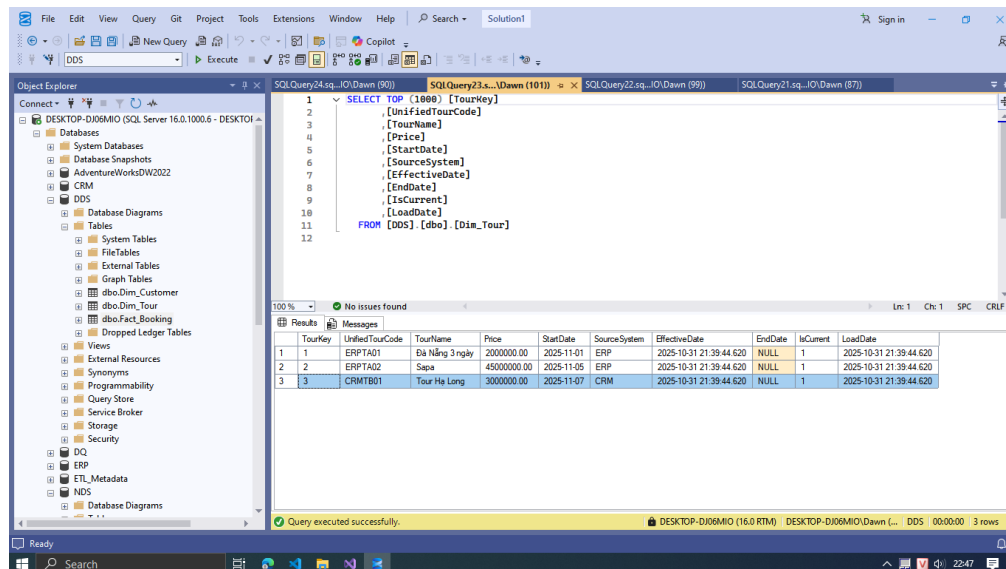


Figure 36: Kết quả ở bảng Dim_Tour

Assignment 2

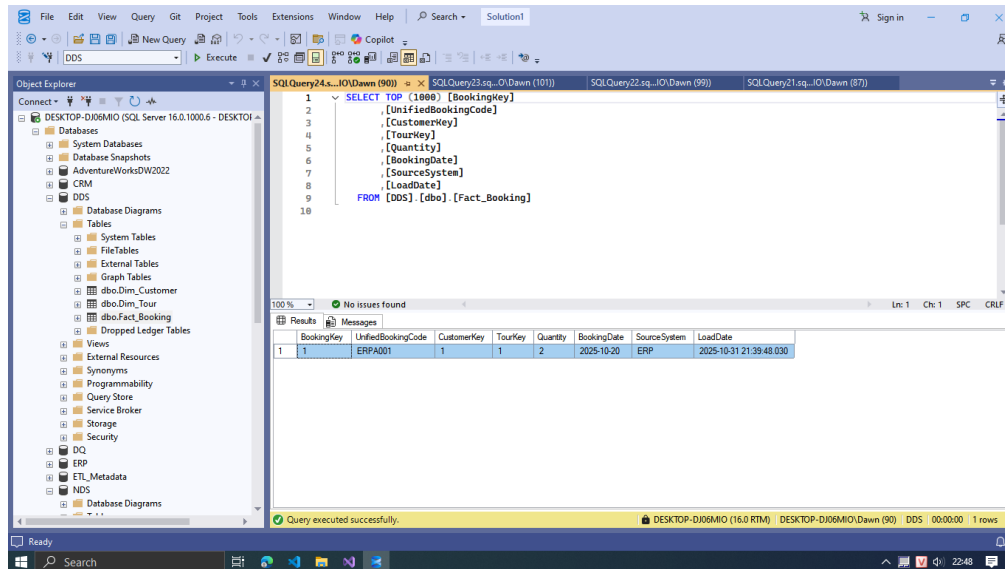


Figure 37: Kết quả ở bảng Fact_Booking

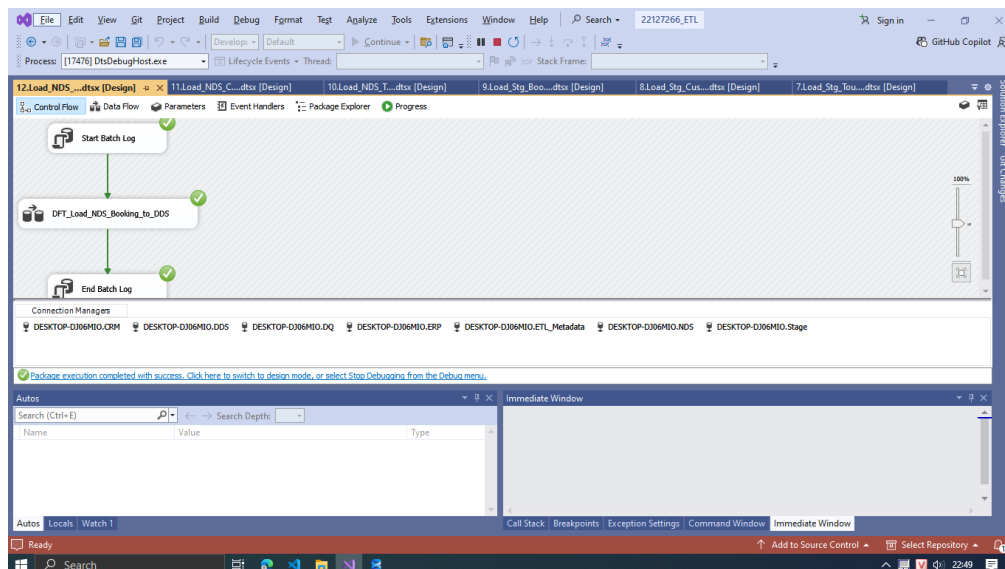


Figure 38: Minh chứng ETL chạy thành công

7 Link Video

7.1 Assigment 1

Link video chạy ETL lần 1 ban đầu và lần 2 với dữ liệu mới: <https://drive.google.com/file/d/1sVUJfl31oP4lmPAu5FNqUNYBYgA0ugP/view?usp=sharing>

7.2 Assignmment 2

Link video chạy ETL từ NDS lên DDS: <https://drive.google.com/file/d/1ozTz3I60ccZ1gdpdnCFryLUHLcview?usp=sharing>